

2027版·茆派

卡方 | 千锤百炼 习题集

茆派 习题分册-刷题版

卡方训练营

Camp of Chi-square

前言

亲爱的同学：

翻开这本厚重的《千锤百炼习题集 (茆派)》，意味着你选择了一条更有挑战性，但也离名校更近的统计学考研之路。

如果说贾俊平老师带你入门，那么茆诗松老师的《概率论与数理统计教程》便是带你深入统计学的理论腹地。在卡方训练营，我们深知这门课的分量——它不仅是众多顶尖学府（如清北、复交、中山、中科大）应统专硕和统计学硕的初试教材，更是区分高分考生与普通考生的“分水岭”。

然而，啃下茆书绝非易事。很多同学听课能听懂定理，看书能看懂例题，但一旦合上书本面对真题，却无法独立写出严谨的证明过程，也无法将复杂的分布理论灵活应用于计算。从“看懂”到“做对”，中间隔着千山万水。

这本《千锤百炼习题集 (茆派)》，就是为你跨越这千山万水架设的桥梁。

源于真题，深挖理论内核 第一，本书所有题目均源自各大高校应统专硕及统计学硕的初试真题，严格对标茆诗松《概率论与数理统计教程》的章节编排。我们剔除了简单的概念重复，精选了最能体现茆书精髓的推导题、证明题与综合计算题。做这里的题，你会清晰地感知到，命题人是如何将书上的定理化作考卷上的“拦路虎”，又是如何在细节处检验你的数理功底。

难度分级，攻克证明难关 第二，针对茆书课后题与考研真题难度跨度大的特点，我们特别设置了严谨的难度星级体系。

- 一星 (无需思考)：纯公式套用题。
- 二星 (核心刷题稳过线)：直击统计学考研主流难度。
- 三星 (技巧型/计算量题)：考研中档提分关键。
- 四星 (高思维 + 强计算)：难度较大，常作为 985/211 的压轴题。

从巩固基础的“一星概念题”，到考验逻辑的“三星综合题”，再到冲击名校的“四星压轴题”，你可以根据自己的复习阶段和对自身的要求，有选择、有策略地进行刷题。我们不希望你盲目刷题，而是希望你“千锤”之下，每一锤都打在薄弱之处。

三位一体，扫清推导盲区 数学不会骗人，每一个证明步骤的缺失都可能导致丢分。因此，我们为你搭建了“刷题册 + 解析册 + 逐题精讲视频”的完整训练系统：

- 刷题册给你留出了足够草稿演算的空白，模拟真实的考场答题环境；
- 解析册拒绝“跳步”，每一个关键步骤的变形依据、引用的定理编号都清清楚楚，手把手教你写出阅卷老师眼中的满分过程；
- 每一道题的解析下方，都配有专属二维码。当你盯着某个积分变换百思不得其解，或者对某个收敛性证明逻辑感到困惑时，扫一扫，卡方训练营的讲师将用板书为你拆解逻辑链条，直到你把这块硬骨头啃下来。

“千锤百炼”这个名字，送给正在与茆书搏斗的你，再合适不过。概率论的学习需要计算的巧劲，而数理统计的学习需要逻辑的韧劲。这本习题集不追求题海战术，而是希望通过每一道真题的深挖、每一个步骤的拆解、每一段视频的点拨，帮你把茆书的知识体系锤炼得密不透风。

考研很苦，茆书很难，但请相信，当你把这本书的题目真正吃透，回头再看任何一套真题时，都会有“一览众山小”的从容。

愿这本习题集，成为你攻克概率论与数理统计的利刃。

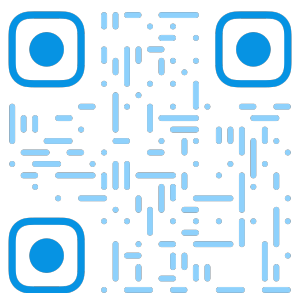
————卡方训练营教研组

勘误页

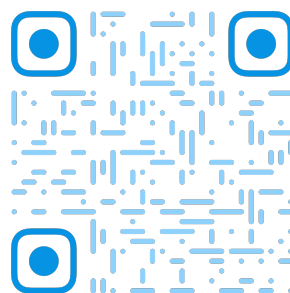
尽管卡方训练营在修订过程中力求精准，2027 版《千锤百炼习题集 (茆派)》仍可能存在个别未被发现的笔误或疏漏。

如您在练习过程中发现任何疑问或错误，诚挚欢迎您联系我们，您的指正对我们至关重要，我们会在小鹅通圈子平台（微信扫描下方二维码）及时汇总并更新勘误信息，确保资料的准确性。

同时，更多考研相关资讯与动态，敬请关注我们的公众号获取。



(小鹅通圈子)



(微信公众号)

目录

第 1 章	随机事件与概率	1
第 2 章	随机变量及其分布	33
第 3 章	多维随机变量及其分布	64
第 4 章	大数定律与中心极限定理	156
第 5 章	统计量及其分布	176
第 6 章	参数估计	209
第 7 章	假设检验	316
第 8 章	方差分析与回归分析	366

第 1 章 随机事件与概率

1. 【2021 年东北师范大学 432 第 1 题】盒子中装有 10 只外形相同的晶体管, 其中有 4 只次品, 6 只正品, 现从中随机抽取一只测试, 测试后不放回, 直到找出 4 只次品为止, 求最后一只次品晶体管在第 5 次测试时被发现的概率.

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

2. 【2021 年东北师范大学 432 第 3 题】一项血液化验有 95% 的把握将患有某种疾病的人鉴别出来 (呈阳性), 但是这项化验用于健康人也会有 2% 的呈阳性, 如果这种疾病的患者仅占人口的 0.5%, 若某人化验的结果呈阳性, 问此人确定患有这种疾病的概率是多少?

【难度等级】1

【核心知识点】贝叶斯公式

3. 【2022 年东北师范大学 432 第 2 题】发号处以概率 a 发 “.” 信号, 以概率 b 发 “-” 信号 ($a+b=1$). 发 “.” 时, 收号处以概率 c 收 “.”, 以概率 d 收 “-” ($c+d=1$); 发 “-” 时, 收号处以概率 e 收 “.”, 以概率 f 收 “-” ($e+f=1$).

(1) 收号处收到 “.” 的概率;

(2) 收号处收到 “.” 信号应如何处理?

【难度等级】1

【核心知识点】贝叶斯公式

4. 【2023 年东北师范大学 432 第 1 题】甲, 乙两选手进行羽毛球单打比赛, 已知每局中甲胜的概率是 0.6, 乙胜的概率是 0.4, 比赛采用三局两胜制, 甲赢得比赛胜利的概率是多少?

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

5. 【2023 年东北师范大学 432 第 2 题】某电子设备制造厂所用的元件是由 A,B,C 三家元件制造厂提供的, 已知三家元件制造厂的次品率分别为 0.02,0.01,0.03, 提供元件的份额分别为 0.15,0.80,0.05. 在仓库中随机地取一只元件, 求它是次品的概率.

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式

6. 【2024 年东北师范大学 432 第 1 题】箱子中有 10 个球, 分别编号 1-10, 不放回任取 4 个, 记下取出球的号码, 求取出最大号码是 5 的概率.

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

7. 【2026 年复旦大学 432 第 3 题】一个家庭生了三个小孩, 男孩女孩的概率均为 $\frac{1}{2}$, 事件 A 表示至多有一个女孩, 事件 B 表示男女都有.

(1) 求 $P(A)$ 和 $P(B)$.

(2) 问事件 A 和 B 是否独立.

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式、独立性、随机事件的运算

8. 【2021 年兰州大学 432 第 1 题】 设 $0 < P(B) < 1$ 且 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 证明 A, B 独立.

【难度等级】 1

【核心知识点】 概率事件运算

9. **【2022 年兰州大学 432 第 6 题】** 一道题有 m 个选项, 一位同学会做这道题的概率为 p , 不会做的概率为 $1-p$, 不会做的情况下猜对的概率是 $\frac{1}{m}$.

(1) 求这位同学答对这道题的概率;

(2) 求在答对这道题的情况下, 这位同学会做这道题的概率.

【难度等级】 1

【核心知识点】 全概率公式、贝叶斯公式

10. 【2023 年兰州大学 432 第 3 题】设某人从外地赶来参加紧急会议, 他乘坐火车, 轮船, 汽车或飞机来的概率分别为 $\frac{3}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{2}{5}$. 如果他乘坐飞机来, 不会迟到; 而乘坐火车, 轮船或者汽车来, 迟到的概率分别是 $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{12}$.

(1) 求此人迟到的概率.

(2) 在此人迟到的条件下, 推断他使用的交通工具.

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式、贝叶斯公式

11. 【2024 年兰州大学 432 第 3 题】甲袋子里有 3 个黑球和 7 个白球, 乙袋子里有 12 个黑球和 8 个白球, 先以 1:2 的比例选择袋子, 再从选中袋子中先后摸出 2 个球, 问:

(1) 先摸到的是黑球的概率.

(2) 已知后摸到的球是白球, 求先摸到的是黑球的概率.

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

12. 【2025 年南京理工大学 432 第 1 题】某人忘了自己银行卡最后一位数字, 随机按密码.

(1) 求他按密码不超过三次而正确的概率.

(2) 若已知最后一位数字为偶数, 求他按密码不超过三次而正确的概率.

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

13. 【2021 年山东大学 432 第 3 题】箱子 A 有白球 3 个, 黑球 3 个, 箱子 B 有白球 3 个, 从箱子 A 摸 3 个球放到 B .

(1) 求一次从箱子 B 中摸出黑球的概率;

(2) 求已知从箱子 B 中摸出黑球, 从箱子 A 摸出 2 白 1 黑的概率.

【难度等级】1

【核心知识点】摸球问题、条件概率

14. 【2021 年同济大学 432 第 3 题】已知事件 A, B, C 满足 $C \subseteq A, B \subseteq C, P(A) = 0.8, P(A - B) = 0.5, P(AC) = 0.6$, 求:

(1) $P(B)$;

(2) $P(\overline{A}BC)$.

【难度等级】1

【核心知识点】概率事件运算

15. 【2023 年同济大学 432 第 7 题】某校研发出模型识别系统, 可识别性别, 选择一批参与者进行测试, 其中男参与者和女参与者各占 50%. 若是女参与者, 模型识别系统结果为男性的概率为 0.05, 识别结果为女性的概率为 0.95; 若是男参与者, 模型识别系统结果为男性的概率为 0.92, 识别结果为女性的概率为 0.08, 求:

- (1) 从参与者中随机选取 1 人, 系统识别为男的概率;
- (2) 已知从参与者中随机选取 1 人, 系统识别为男, 求其为女参与者的概率.

【难度等级】1

【核心知识点】全概率公式、贝叶斯公式

16. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 3 题】已知将 A, B, C 三个字母输入信道, 输出正确的概率是 0.8, 输出为其他字母的概率是 0.1, 0.1. 现在等概率地输入 $AAAA, BBBB, CCCC$, 且观测到 $ACBA$, 问输入是 $AAAA$ 的概率为 ____.

【难度等级】1

【核心知识点】贝叶斯公式

17. 【2023 年复旦大学 432 第 1 题】从 $\{1, 2, \dots, 2n+1\}$ 中随机选两个数 (不重复), 求一个数大于 $n+1$ 一个数小于 $n+1$ 的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】古典概型

18. 【2024 年复旦大学 432 第 1 题】8 部车随机地停在一列 12 个位置的停车场内, 求 4 个空位恰好连在一起的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】古典概型

19. 【2024 年华北电力大学 (北京) 432 第 6 题】在圆内随机取一条弦, 假定弦的端点在圆周上服从均匀分布, 求弦的长度超过该圆内接三角形边长的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】几何概型

20. 【2023 年华南师范大学 432 第 8 题】患病条件下检验结果为阳性的概率为 95%, 不患病情况下检验结果为阳性的概率为 20%.

(1) 当地患病率为 5%, 求检验结果为阳性的概率.

(2) 当地患病率为 5%, 求检验结果为阳性的情况下患病的概率.

(3) 已知患病概率为 b , 对当地进行普查, 再对检验结果为阳性的个体进行第二次检查, 发现此时患病概率为 25%, 求 b .

【难度等级】2

【核心知识点】概率事件运算、条件概率

21. 【2021 年山东大学 432 第 5 题】证明 A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}$, 其中 $P(A) > 0$, $P(\overline{A}) > 0$.

【难度等级】2

【核心知识点】概率等式、全概率公式

22. 【2026 年上海财经大学 808 第 1 题】某员工桌上有 10 份表单,6 份是退课申请,4 份是请假申请:

- (1) 随机拿走 6 份, 留在桌上的只有一种表单的概率是多少?
- (2) 随机拿走 4 份, 每一份都与前一份种类不同的概率是多少?

【难度等级】2

【核心知识点】古典概型

23. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 1 题】一酒鬼在回家的路上, 酒鬼左右等可能跨步, 靠墙即停下, 现在这个酒鬼左走一步就靠左墙, 右走两步就靠右墙, 问这个酒鬼最终靠左墙的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】随机游走

24. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 2 题】 张先生问李先生: 您家有几个孩子? 李先生: 两个. 若张先生问: 大的是男孩子吗? 李先生回答: 是的, 问这种情况下李先生的小孩子也是男孩的概率. 若张先生问: 有男孩子吗? 李先生回答: 有的. 问这种情况下李先生的小孩子是男孩子的概率.

【难度等级】 2

【核心知识点】 概率事件运算

25. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 2 题】设有三角形 ABC , 某人最开始站在 A 点, 随机的向另外两个点走去, 随后每次如此, 问第 n 次他走向 A 点的概率是 ____.

【难度等级】2

【核心知识点】随机游走

26. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 1 题】已知每次试验事件 A 发生的概率为 p , B 发生的概率为 q , 且满足 $A \cap B = \emptyset$ 和 $p + q \leq 1$, 一直试验下去 A 先于 B 发生的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】概率事件运算

27. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 7 题】设袋中有 r 个红球, b 个黑球. 每次从袋中任取一球, 观察其颜色后放回, 并同时放入 a 个同色球. 则第 1,2 次摸到红球且第 3,4 次摸到黑球的概率为 _____.

【难度等级】2

【核心知识点】摸球问题

28. 【2021 年复旦大学 432 第 1 题】在平面上画有间隔为 2 的等距平行线, 向平面任意投掷一个边长为 1 的等边三角形, 求三角形与平行线相交的概率.

【难度等级】3

【核心知识点】几何概型、蒲丰投针的推广

29. 【2022 年复旦大学 432 第 1 题】袋中有 a 个红球, a 个黄球, b 个蓝球, 有放回地摸 3 次, 记事件 $A =$ “三次中有红球有黄球, 且有一个红球在所有黄球之前”.

(1) 求 $P(A)$;

(2) 事件 A 的概率和没有摸到蓝球的概率相等, 求 $a:b$.

【难度等级】3

【核心知识点】古典概型、全概率公式、对立法

30. 【2025 年复旦大学 432 第 1 题】你是张三, 和李四玩骰子, 一共有 A,B,C 三种骰子, 分别为 $A = "115555"$, $B = "333444"$, $C = "222266"$, 李四先从中选, 你从剩下的里面再选. 请问你的策略是什么? (即李四选 A,B,C 其中一个, 你如何应对, 使得投出来的点数大于他的概率更大)

【难度等级】3

【核心知识点】古典概型、全概率公式

31. 【2022 年清华大学 432 第 1 题】已知事件 A, B 独立, 且 $P(A) > 0$, 求事件 $A, B, A \cup B$ 独立的充

要条件.

【难度等级】 3

【核心知识点】 随机事件的运算、概率的性质、独立性

32. 【2024 年上海财经大学 808 第 1 题】在一片空地上随机抽取, 抽到花岗岩的概率 $P(G) = 0.25$, 抽到玄武岩的概率 $P(B) = 0.75$.

	花岗岩(G)	玄武岩(B)
$R_1 < R_2 < R_3$	60	10
$R_3 < R_1 < R_2$	25	20
$R_3 < R_2 < R_1$	15	70

其中 R_1, R_2, R_3 表示岩石样本中三种不同氧化物 (或元素) 的含量百分比, 上述格子中概率含义如下: 例如第一个格子,

$$P(R_1 < R_2 < R_3 \mid G) = 60\%,$$

即在岩石为花岗岩的条件下, $R_1 < R_2 < R_3$ 的概率为 60%.

(1) 证明:

$$P(G \mid R_1 < R_2 < R_3) > P(B \mid R_1 < R_2 < R_3).$$

当 $R_1 < R_2 < R_3$ 时, 能否判定该岩石为花岗岩? (默认花岗岩的条件概率大于 0.5, 则判定为花岗岩, 下面不再赘述)

(2) 分别考虑在 $R_3 < R_1 < R_2, R_3 < R_2 < R_1$ 下, 如何判定该岩石种类?

(3) 根据 (1) (2) 问判定标准, 判定失误的概率是?

(4) 是否存在 $P(G) = p$, 其中 p 不等于 1, 使得任意抽取一个岩石都被判定为花岗岩?

【难度等级】 3

【核心知识点】 全概率公式、贝叶斯公式、条件概率

33. 【2022 年中国科学技术大学 812 第 2 题】发送信号, 分为两种, $+I$ 和 $-I$, 有 p 的概率接收错误:

- (1) 求 $+I$ 在两次接收后正确的概率;
- (2) 求 $+I$ 在 n 次接收后为 $-I$ 的概率.

【难度等级】3

【核心知识点】随机游走

34. 【2021 年复旦大学 432 第 2 题】 甲乙进行公平赌博, 掷 20 次硬币 (每次赌额相同), 甲没带钱且最终各赢 10 局, 问在这过程中甲不欠钱的概率.

【难度等级】 4

【核心知识点】 古典概型、折线法、反射原理

第 2 章 随机变量及其分布

1. 【2023 年东北师范大学 432 第 3 题】已知 $X \sim \text{Exp}(1)$, $U \sim U(0, 1)$, 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 令 $Y = F^{-1}(U)$, 求 Y 的密度函数.

【难度等级】1

【核心知识点】随机变量函数分布

2. 【2023 年华北电力大学 (北京) 432 第 6 题】 $X \sim B(n, p)$, X 的取值为多少时, 其概率最大.

【难度等级】1

【核心知识点】二项分布最值

3. 【2023 年清华大学 432 第 1 题】已知随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = c \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{(1 + e^{-\frac{x}{2}})^2}, -\infty < x < \infty.$$

(1) 求 c ;

(2) 令 $Y = X^3$, 求 Y 的密度函数.

【难度等级】1

【核心知识点】连续随机变量、随机变量函数的分布

4. 【2021 年同济大学 432 第 4 题】已知 X 服从参数为 1 的泊松分布, 设事件 $A = \{X \geq 2\}$; 事件 $B = \{X < 1\}$, 求:

(1) $P(A \cup B)$;

(2) $P(A - B)$;

(3) $P(B | \bar{A})$.

【难度等级】1

【核心知识点】泊松分布

5. 【2023 年同济大学 432 第 8 题】随机变量 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, 且满足 $P(X = 2) = P(X = 3)$.

(1) 求 $\text{Var}(X)$;

(2) 求事件 $\{X < 1\} \cup \{X \geq 3\}$ 的概率.

【难度等级】1

【核心知识点】泊松分布

6. 【2022 年东北师范大学 432 第 3 题】设 X 取非负整数, 且期望存在, 证明 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)$.

【难度等级】2

【核心知识点】数学期望

7. 【2022 年华北电力大学 (北京) 432 第 6 题】设 X 是连续型随机变量, $E|X| < \infty$, 证明 $\sum_{i=0}^{+\infty} P(|X| > i) < \infty$.

【难度等级】2

【核心知识点】随机变量和

8. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 18 题】 设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且数学期望存在. 证明:

$$E(X) = \int_0^{\infty} [1 - F(x)] \, dx - \int_{-\infty}^0 F(x) \, dx.$$

【难度等级】 2

【核心知识点】 分布函数

9. 【2025 年华南师范大学 432 第 9 题】已知 X 的对数服从正态分布 $N(2, 4)$, 求 $E([X - 1])$ 其中 $[X - 1]$ 表示 $\max\{X - 1, 0\}$.

【难度等级】2

【核心知识点】对数正态分布

10. 【2026 年华南师范大学 432 第 7 题】设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度函数和期望.

【难度等级】2

【核心知识点】对数正态分布

11. 【2022 年兰州大学 432 第 7 题】某人进行投篮游戏, 每次投篮投中的概率为 p . 记 X 为首次投中时累计的投篮次数.

- (1) 写出 X 的分布律;
- (2) 求 X 为偶数的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】几何分布

12. 【2023 年兰州大学 432 第 8 题】已知连续型随机变量 Y 的概率密度函数关于 $x = \mu$ 对称, 证明 $F(\mu + x) + F(\mu - x) = 1, x \in (-\infty, +\infty)$.

【难度等级】2

【核心知识点】对称性

13. 【2024 年山东大学 432 第 13 题】假设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 证明

$$P(X \geq x) \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi} x} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

【难度等级】2

【核心知识点】正态尾部概率不等式

14. 【2022 年上海财经大学 808 第 2 题】设 X 为连续型随机变量, c 为任意常数,

(1) 令 $m_1 = E[(X - c)^2]$, 求 c 使得 m_1 最小;

(2) 令 $m_2 = E[|X - c|]$, 求 c 使得 m_2 最小.

【难度等级】2

【核心知识点】方差、中位数、连续型随机变量

15. 【2023 年上海财经大学 808 第 1 题】一个村子有十万人, 每个村民每天被蛇咬的概率是 10^{-5} , 且相互独立, 村里有一瓶专治蛇毒的解药, 可供一个人使用, 第一天用完后, 第二天之前会补齐.

- (1) 求某一天有一个村民被蛇咬的概率;
- (2) 求 100 天中至少有 50 天解药够用的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】二项分布

16. 【2024 年上海财经大学 808 第 2 题】设 X 为一物理量的温度, 概率密度函数为

$$f(x) = B(4 - x^2), -2 \leq x \leq 2.$$

- (1) 求 B .
- (2) 求 $F(x)$.
- (3) 0 是否为中位数; 若不是, 求出中位数.

(4) 进行 10 次独立重复实验, Y 为温度 X 大于 1 的次数, 求 Y 的分布及其参数.

【难度等级】2

【核心知识点】中位数、密度函数、二项分布

17. 【2025 年上海财经大学 808 第 1 题】考虑一个信息传递过程, 由发射端按一定概率发射信号 0 或 1, 通过三个中继过程到达接收端, 三个中继端在每次接受信号的时候都有 0.2 的概率发生传递错误 (即把信号 0 转化为信号 1, 把信号 1 转化为信号 0), 各中继端的信号传递是相互独立的. 试求以下问题:

- (1) 设发射端发射信号为 1, 则三个中继端均接受到信号 1 的概率为?
- (2) 设发射端发射信号为 1, 则最终接收端收到信号为 1 的概率?

(3) 如果发射端以 0.7 的概率发射信号 1, 已知最终接收端接收信号为 1, 则本次发射端发射信号为 1 的概率为?

【难度等级】 2

【核心知识点】 全概率公式、贝叶斯公式、二项分布

18. 【2026 年上海财经大学 808 第 2 题】设 X 是某个化学反应所需要的温度, 其分布函数为:

$$f(x) = \frac{4-x^2}{9} 1_{\{-1 \leq x \leq 2\}},$$

(1) 求 X 分布函数 $F(x)$.

(2) 0 是否为中位数, 如果不是, 中位数是高于 0 还是低于 0.

(3) 重复 10 次这样的实验, 记 Y 为温度高于 1 的次数, Y 服从什么分布?

【难度等级】2

【核心知识点】分布函数、中位数、随机变量函数的分布

19. 【2024 年同济大学 432 第 6 题】已知 X 的概率密度函数满足 $f(x) = \frac{x^k}{k!e^x}$, $x > 0$.

(1) 求 $E(X)$;

(2) 求 $\text{Var}(X)$;

(3) 试用切比雪夫不等式证明 $P(X < 2m + 2) \geq \frac{m}{m + 1}$.

【难度等级】2

【核心知识点】求解期望方差、切比雪夫不等式

20. 【2025 年浙江工商大学 813 第 3 题】随机变量 X 仅在区间 $[a, b]$ 上取值, 试证 $\text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}$.

【难度等级】2

【核心知识点】方差不等式

21. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 1 题】投掷硬币 n 次, 已知正面出现了 k 次, 则前两次是正面的概率是 ____.

【难度等级】2

【核心知识点】条件概率

22. 【2025 年中国科学技术大学 812 第 1 题】 甲乙两队比赛, 3 局 2 胜制, 每局结果相互独立, 甲每局获胜概率 0.6, 甲队现有只能使用 1 次的战术, 使当局获胜的概率提升至 0.65, 但若此局失败, 之后每局获胜概率降至 0.5, 试计算甲最终获胜的概率, 并以此说明在第几局使用该战术最佳.

【难度等级】 2

【核心知识点】 概率事件运算

23. 【2021 年中国药科大学 432 第 4 题】某地区普查某种疾病, 需抽查 N 个人的血液, 以往的统计资料表明, 每人化验呈阳性的概率为 p . 显然若逐个化验, 则需化验 N 次. 现采用分组检验法: 每 k 个人为一组, 血液混在一起进行化验, 若化验呈阴性, 则表明这 k 个人的血液都呈阴性, 此时 k 个人只需化验一次; 若化验呈阳性, 则再对这 k 个人的血液逐个化验, 需化验 $(k+1)$ 次.

(1) 试问这种分组检验法能否减少检验次数?

(2) 当 $N = 5000$, $p = 0.03$ 时, k 应取何值使其化验次数最少, 最少为多少?

【难度等级】2

【核心知识点】分组检验法

24. 【2023 年东华大学 432 第 26 题】计算预期收益. 在飞机票订购时, 飞机普通票 5000 一张 (可以用信用卡免费预订), 折扣票是原价 3 折 (1500 元), 需要提前预支且不可退订. 飞机只有 160 个位置, 买了普通票的乘客有 50% 的可能性不登机, 折扣票的乘客 100% 会登机, 但是如果飞机坐满了的话, 没有位置的普通票用户全额退款. 先确定登机后再结算, 若人满后再结算, 若人满导致无法登机则赔偿 5000 元/人 (指全价票的人). 航班共 160 个位置, 求哪个策略盈利期望更高.

(1) 100 张全价, 60 张折扣票.

(2) 100 张全价, 100 张折扣票.

【难度等级】3

【核心知识点】二项分布

25. 【2022 年复旦大学 432 第 2 题】设随机变量 X 的分布为

$$P(X = a) = P(X = b) = P(X = a + 1) = \frac{1}{3},$$

其中 $a < b < a + 1$, 求 $\text{Var}(X)$ 的最大值和最小值.

【难度等级】3

【核心知识点】三点分布、方差、函数的最值问题

26. 【2022 年复旦大学 432 第 3 题】设随机变量 X 只取 $x, x + a$ 这两个值, 且 $\text{Var}(X) = 1$, 求 a 的范围, 并求 X 的分布.

【难度等级】3

【核心知识点】两点分布、方差、平移不变性

27. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 3 题】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 对 $t \in \mathbf{R}$, 令 $g(x) = e^{tx}$, 试
- (1) 求 $E(g(X))$.
 - (2) 证明 $E(Xg(X)) = E(g'(X))$.

【难度等级】3

【核心知识点】 stein 引理

28. **【2026 年中国科学技术大学 812 第 9 题】** 设有一系列箱子, 编号为 $k = 1, 2, \dots$. 第 k 号箱子中装有 k 个黑球和 1 个白球. 甲乙两人进行游戏: 投掷一枚均匀硬币, 直到出现正面为止, 记此时抛掷的次数为 N . 随后从第 N 号箱子中随机取出一球, 若取出白球则甲获胜, 否则乙获胜.

(1) 求甲获胜的概率;

(2) 试判断该游戏规则对谁有利.

【难度等级】 3

【核心知识点】几何分布、幂级数

29. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 1 题】独立地多次抛掷一枚硬币, 每次正面朝上的概率均为 p , 当出现连续 2 次正面朝上的情况时停止抛掷, 设 n 为正整数, 求抛掷过程中正面朝上的次数大于 n 的概率.

【难度等级】4

【核心知识点】古典概型

30. 【2024 年中山大学 432 第 16 题】随机变量 $X \sim N(\theta, \sigma^2)$, 可导函数 $g(x)$, 满足 $E\|g'(X)\| < \infty$, 证明:

(1) $E[g(X)(X - \theta)] = \sigma^2 E[g'(X)]$.

(2) 求 X 六阶中心距 $E[(X - \theta)^6]$.

【难度等级】4

【核心知识点】正态分布、Stein 引理、高阶矩

第3章 多维随机变量及其分布

1. 【2021 年东北师范大学 432 第 6 题】设随机变量 ξ 与 η 相互独立, 均服从 $N(0,1)$ 分布, 令 $\mu = \xi$, $\nu = a\xi - \eta$ ($0 < a < 1$), 求 μ 与 ν 的相关系数.

【难度等级】1

【核心知识点】相关系数

2. 【2024 年东北师范大学 432 第 4 题】从 $t = 0$, 一部手机接收到第一条短信的时刻 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 其概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

在 $X = x$ 的条件下, 手机收到第二条短信的时刻 Y 的概率密度函数为

$$g_Y(y) = \lambda e^{-\lambda(y-x)}, \quad y > x > 0.$$

(1) 求 (X, Y) 的联合密度函数.

(2) 求 Y 的概率密度.

(3) X, Y 是否独立.

【难度等级】 1

【核心知识点】 边缘分布、独立性

3. 【2022 年华北电力大学 (北京) 432 第 7 题】 在相同样本空间中, 存在相互独立的 X 和 Y , 且 $X = Y$ 吗?

【难度等级】 1

【核心知识点】 分布函数、独立性、单点分布

4. 【2025 年南京理工大学 432 第 3 题】三个零件的工作时间均服从期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布, 只有当三个零件同时工作时该机器才能正常工作, 求机器工作时间 T 的概率密度函数.

【难度等级】1

【核心知识点】最小值分布

5. 【2024 年山东大学 432 第 14 题】假设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy+1}{4}, & |x| \leq 1, |y| \leq 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

证明 X 和 Y 不相互独立.

【难度等级】1

【核心知识点】独立性

6. 【2023 年同济大学 432 第 9 题】 设随机变量 (X, Y) 的联合概率函数为

$X \backslash Y$	0	2
0	0.4	0.3
1	0.2	0.1

已知 $U = \min\{X, Y\}$, $V = 2X + 1$.

- (1) 求 X, Y 的边缘概率函数;
- (2) X, Y 是否相互独立? 请说明理由;
- (3) 求 (U, V) 的联合分布函数;
- (4) 求 $W = UV$ 的方差.

【难度等级】 1

【核心知识点】 边缘分布、独立性

7. 【2025 年同济大学 432 第 10 题】已知随机变量 X 与 Y 独立同分布于 $\text{Exp}(\lambda)$, 即

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

则:

(1) 若 $Z_1 = \min(X, Y)$, 求 Z_1 的概率密度与期望;

(2) 若 $Z_2 = X + Y$, 求 Z_2 的密度函数与期望.

【难度等级】1

【核心知识点】最小值分布、可加性

8. 【2025 年同济大学 432 第 11 题】已知随机变量 X_1, X_2 服从下列分布:

X_1	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

X_2	0	1
P	0.5	0.5

且 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 求:

- (1) 求 (X_1, X_2) 的联合分布;
- (2) X_1 与 X_2 是否独立;
- (3) X_1 与 X_2 是否相关.

【难度等级】1

【核心知识点】联合分布、独立性、相关性

9. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 4 题】已知二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 4, -0.5)$, 求 $Z = aX + (1 - a)Y$ 的方差最小时, a 的取值.

【难度等级】1

【核心知识点】最小方差

10. 【2021 年大连理工大学 432 第 1 题】设 X, Y 是独立同分布的标准正态分布, 设随机变量 $Z = \min(X, Y)$, 证明 $Z^2 \sim \chi^2(1)$.

【难度等级】2

【核心知识点】最小值分布

11. 【2022 年东北师范大学 432 第 5 题】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 k ;
- (2) 求给定 $Y = y$ 时 X 的条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立.

【难度等级】 2

【核心知识点】 正则性、条件分布、独立性

12. 【2023 年东北师范大学 432 第 5 题】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的相关系数.

【难度等级】 2

【核心知识点】 相关系数

13. 【2023 年东北师范大学 432 第 9 题】已知

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right),$$

且

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

问 Y_1, Y_2, Y_3 之间哪两个是独立的?

又已知

$$\begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \end{bmatrix} \sim N\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}\right),$$

问 Z_1, Z_2, Z_3 之间哪两个是独立的?

【难度等级】2

【核心知识点】独立性、多元正态分布

14. 【2023 年复旦大学 432 第 4 题】设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim b(1, p)$ 相互独立, 求 $X + Y$ 的分布函数.

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、伯努利分布、和的分布

15. 【2024 年复旦大学 432 第 3 题】设 (X, Y) 服从区域 D 上均匀分布, 其中 D 是点 $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$ 所围成的三角形. 求 $\rho(X, Y)$.

【难度等级】2

【核心知识点】二维均匀分布、相关系数

16. 【2026 年复旦大学 432 第 2 题】随机变量 $\xi \sim N(0, 1)$, $\eta \sim b(1, 0.5)$, 二者独立.

(1) 请问 $\xi + \eta$ 是否是连续型随机变量?

(2) 求 $\xi + \eta$ 的分布.

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、伯努利分布、和的分布

17. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 13 题】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$f(x, y) = Ax^2y^{0.5}e^{-2x-2y}, \quad x > 0, y > 0.$$

(1) 求 A 的值;

(2) 分别计算 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 的密度函数, 并判断 X 和 Y 是否独立.

【难度等级】 2

【核心知识点】 边际密度、独立性

18. 【2024 年华南师范大学 432 第 6 题】已知 $U_1, U_2 \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} U(0, 1)$, 有 $R = \sqrt{-2\ln U_1}$, $\theta = 2\pi U_2$, 证明: $X = R\cos\theta$, $Y = R\sin\theta$ 相互独立且同分布于标准正态分布.

【难度等级】2

【核心知识点】Box-muller 变换、均匀生成正态

19. 【2024 年华南师范大学 432 第 7 题】 X_i 独立同分布于 $b(1, P_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $P_i \sim \text{Be}(\alpha, \beta)$, $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, 证明:

(1) $EY = \frac{n\alpha}{\alpha + \beta}$;

(2) $\text{Var}Y = \frac{n\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2}$. (提示: 重期望公式 $E(X) = E[E(X | Y)]$, $\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(E(X | Y))$)

【难度等级】2

【核心知识点】重期望公式、方差分解公式

20. 【2021 年兰州大学 432 第 4 题】设随机变量 X, Y 是 $(0, \alpha)$ 上随机取的两点, 两点间距离的平均值为多少?

【难度等级】2

【核心知识点】几何概型

21. 【2021 年兰州大学 432 第 6 题】设随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = 1$, 且 $0 < x < 1, 0 < y < 2x$.

- (1) 求 X, Y 的边际密度函数;
- (2) 求 $Z = 2X + Y$ 的密度函数;
- (3) 求 $P(Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2})$.

【难度等级】 2

【核心知识点】 边际分布、条件概率

22. 【2023 年兰州大学 432 第 5 题】设 X, Y 是随机变量, 且相互独立, 服从正态分布, X 与 Y 的期望为 0, 方差为 $\frac{1}{2}$, 求 $|X - Y|$ 的期望与方差.

【难度等级】2

【核心知识点】正态绝对值矩运算

23. 【2024 年兰州大学 432 第 4 题】已知 X, Y 独立, 且

$$P(X=0)=P(X=2)=0.5, f(y)=\begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

问:

(1) $P(Y \leq EY)$.

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率分布.

【难度等级】 2

【核心知识点】 全概率公式

24. 【2024 年兰州大学 432 第 6 题】设随机变量 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$, 令 $Z = XY$, 问 X, Y, Z 是否两两独立? 是否相互独立?

【难度等级】2

【核心知识点】独立性

25. 【2025 年兰州大学 432 第 1 题】(1) 已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.6\Phi(x) + 0.4\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 求 EX .

(2) 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, X 与 Y 不相关, 求 $D(2X - 3Y + 4)$.

(3) 已知随机变量 X, Y, Z 都服从正态分布 $(0, \sigma^2)$, 求 $W = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ 的密度函数.

【难度等级】2

【核心知识点】期望计算、方差计算

26. 【2025 年南京理工大学 432 第 5 题】已知随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 且 $P(Y = -1) = P(Y = 1) = 0.5$, X 与 Y 相互独立, $Z = XY$, 证明:

(1) $Z \sim N(0, 1)$.

(2) X, Z 不相关也不独立.

【难度等级】2

【核心知识点】全概率公式、独立性

27. 【2021 年山东大学 432 第 1 题】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

(1) 求 X 和 Y 的边缘概率密度;

(2) 判断 X 和 Y 是否独立;

(3) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

【难度等级】 2

【核心知识点】 边缘分布、独立性

28. 【2022 年山东大学 432 第 4 题】 X 为医院某天出生的婴儿总数, Y 为出生的男婴数, 已知

$$P(X = m, Y = n) = \frac{e^{-14} (7.3)^m (6.7)^{n-m}}{m!(n-m)!},$$

求 $P(Y = 10 | X = 20)$.

【难度等级】2

【核心知识点】条件分布

29. 【2024 年山东大学 432 第 11 题】假设 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 求 $\sum_{i=1}^n |X_i|$ 的方差.

【难度等级】2

【核心知识点】方差运算

30. 【2023 年上海财经大学 808 第 3 题】设二元随机变量 (X, Y) 的密度函数如下

$$f(x, y) = A(1 - y), \quad 0 \leq x \leq y \leq 1.$$

(1) 求 A 的值;

(2) 求 EX, EY ;

(3) 求 $E(Y | X = x)$, 其中 $0 \leq x \leq 1$;

(4) 求 $P(Y \leq 0.75 | X \geq 0.5)$.

【难度等级】2

【核心知识点】二元连续分布、条件数学期望、条件概率、数学期望

31. 【2024 年同济大学 432 第 7 题】已知 X, Y 独立同分布, $X \sim U(0, 1)$, 又 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$.

- (1) 求 U, V 的概率密度分布;
- (2) 求 (U, V) 的联合概率密度分布;
- (3) 求 $\text{Cov}(U, V)$;
- (4) 求 $\text{Var}(U - V)$.

【难度等级】2

【核心知识点】最大、最小值分布

32. 【2025 年同济大学 432 第 12 题】已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 < y < 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

求:

- (1) 随机变量 X 与 Y 的边缘密度函数;
- (2) 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|0.5)$;
- (3) 条件概率 $P(Y > 0.75 | X = 0.5)$;
- (4) 期望 $E(XY)$.

【难度等级】2

【核心知识点】边缘分布、条件分布

33. 【2026 年同济大学 432 第 11 题】已知随机变量 X 与 Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y < \infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 与 Y 的边缘密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$;
- (2) 求条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 求期望 $E(XY)$;
- (4) 说明 X 与 Y 是否独立, 是否相关.

【难度等级】2

【核心知识点】边缘分布、条件分布、独立性

34. 【2025 年浙江工商大学 813 第 6 题】独立重复地抛公平骰子 2 次, 设 ξ 表示出现 1 或 2 点的次数, η 表示出现 6 点的次数.

(1) 求二元随机变量 (ξ, η) 的联合分布与边际分布;

(2) 求 ξ 与 η 的相关系数.

【难度等级】2

【核心知识点】边际分布、相关系数

35. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 9 题】 设 $X_1, \dots, X_n$ 是独立同分布的连续随机变量, 若 $X_j > X_i, \forall 1 \leq i < j-1$, 那么 X_j 为一个记录.

(1) 求 X_i 是一个记录的概率;

(2) 记 R_n 为 n 个随机变量的记录数, 求 R_n 的期望与方差.

【难度等级】 2

【核心知识点】 记录

36. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 11 题】已知 $X \sim f(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}, x > 0$, $Y \sim U(0,1)$, 且它们独立.

- (1) 求联合密度函数 $f(x, y)$;
- (2) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;
- (3) 求 $t^2 + 2Xt + Y = 0$ 有实根的概率, 保留三位小数.

【难度等级】2

【核心知识点】变量变换

37. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 8 题】已知 $X \sim P(\lambda), Y \sim P(\mu)$ 且独立, 求 $E(X | X + Y = n) = \underline{\hspace{1cm}}$.

【难度等级】2

【核心知识点】条件分布、条件期望

38. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 11 题】已知随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}$, $x, y > 0$.

(1) X, Y 同分布吗? 独立吗?

(2) 求 $f_{X|Y}(x | y)$.

(3) $Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$.

【难度等级】2

【核心知识点】独立性、条件密度、卷积公式

39. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 8 题】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = Ce^{-2x^2 - 2xy - 2y^2}, -\infty < x, y < +\infty.$$

- (1) 求常数 C ;
- (2) 求在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 说明理由.

【难度等级】 2

【核心知识点】 正则性、条件分布、独立性

40. 【2021 年中国药科大学 432 第 3 题】已知某种昆虫的产卵数 X 服从泊松分布 $\text{Pois}(\lambda)$:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots.$$

而每个卵能孵化成幼虫的概率为 p , 且各卵的孵化相互独立, 试求该昆虫能育成的幼虫数 Y 所服从的概率分布.

【难度等级】2

【核心知识点】全概率公式

41. 【2022 年中国药科大学 432 第 2 题】设随机变量 X 服从分布:

X	1	2
P	0.3	0.7

Y 的概率密度为 f , 且 X 与 Y 相互独立, 求 $U = X + Y$ 的概率密度.

【难度等级】2

【核心知识点】全概率公式

42. 【2022 年中国药科大学 432 第 3 题】设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = 1, \quad 0 < x < 1, -x < y < x,$$

求 $P\left(X > \frac{1}{2} \mid Y > 0\right)$ 以及 $Z = X + Y$ 的分布.

【难度等级】 2

【核心知识点】 条件概率、卷积公式

43. 【2022 年中国药科大学 432 第 4 题】 设 U 服从区间 $[-2, 2]$ 上的均匀分布, 且 $X = 1_{\{U > 0\}}$, $Y = 1_{\{U < 0\}} - 1_{\{U > 1\}}$, 求

(1) (X, Y) 的联合分布律;

(2) $\text{Var}[X + Y]$.

【难度等级】 2

【核心知识点】 联合分布

44. 【2022 年中国药科大学 432 第 6 题】设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, $Z = |X - Y|$, 求 Z 的分布函数和密度函数, 并求 $P(|Z - E[Z]| < 2\sqrt{\text{Var}[Z]})$.

【难度等级】2

【核心知识点】分布函数法

45. 【2025 年东华大学 432 第 14 题】有两种理财产品的收益率分别用随机变量 X 和 Y 表述, 平均收益率为 μ_1 和 μ_2 , 收益风险分别为 σ_1 和 σ_2 , 两种产品收益率的相关系数为 ρ , 某投资人选择投资两类投资产品的比例分别为 c 和 $1 - c$. 求该投资人投资的平均收益率和平均风险, 当 c 取何值时, 平均风险最小?

【难度等级】3

【核心知识点】方差、最优化

46. 【2026 年东华大学 432 第 16 题】一个箱子里有 5 个晶体管, 其中 3 个是次品. 每次测试一个晶体管, 令 N_1 表示在找出第一个次品前测试的正品数, N_2 表示从找到第一个次品与找到第二个次品之间测试的正品数, 求 N_1 和 N_2 的联合分布律和边缘分布律.

【难度等级】 3

【核心知识点】 联合分布律、边缘分布律

47. 【2021 年复旦大学 432 第 3 题】设 $X_0, X_1, \dots, X_n, \dots \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 令 $N = \inf\{n \mid X_n > X_0, n = 1, 2, \dots\}$, 求 N 的分布律.

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、对称性

48. 【2021 年复旦大学 432 第 6 题】设 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 求 $\frac{X_1}{X_2}, \frac{X_1^2}{X_2^2}$ 的密度函数.

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、商的分布

49. 【2023 年复旦大学 432 第 2 题】证明: 一个二维随机变量联合分布是正态分布, 那么其边际分布也是正态分布. 反之未必成立, 举例说明.

【难度等级】3

【核心知识点】二维正态分布、边际分布、举反例

50. 【2023 年复旦大学 432 第 3 题】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$ 相互独立, 求 $\frac{X}{Y}$ 的密度函数.

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、指数分布、商的分布

51. 【2024 年复旦大学 432 第 2 题】 n 个不同的球放入 n 个盒子中, 每个盒子放球个数不限, X 为空盒个数, 求 $EX, \text{Var}X$.

【难度等级】3

【核心知识点】和式分解法、对称性

52. 【2024 年复旦大学 432 第 4 题】设 (ξ_1, ξ_2) 独立同分布于 $N(\mu, \sigma^2)$, 证明:

$$E \max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、 $\max$ 的解析表达式、数学期望

53. 【2025 年复旦大学 432 第 2 题】设 X, Y 是两点分布的随机变量, 那么它们独立的充要条件为不相关.

【难度等级】3

【核心知识点】离散随机变量、独立性、相关性

54. 【2025 年复旦大学 432 第 8 题】 给定二元函数

$$f(x, y) = c \left(e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} + \frac{xy(x^2-y^2)}{\sqrt{e}} 1_D(x, y) \right),$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $c > 0$ 为常数.

- (1) 证明: $f(x, y) > 0$;
- (2) 设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$, 求 c .
- (3) 求 X, Y 的边缘分布, 求 $\text{Cov}(X, Y)$, X 和 Y 是否独立?

【难度等级】 3

【核心知识点】 二维随机变量、联合分布、边际分布、独立性、协方差

55. 【2026 年复旦大学 432 第 5 题】 设 (X, Y) 服从 2 维正态分布 $N(0, 0, 1, 1, \rho)$.

(1) 求 $\frac{Y - \rho X}{\sqrt{1 - \rho^2}}$ 的分布函数.

(2) 请问 X 与 $\frac{Y - \rho X}{\sqrt{1 - \rho^2}}$ 是否独立?

【难度等级】 3

【核心知识点】 二维正态分布、去相关变换、独立性

56. 【2021 年复旦大学 861 第 1 题】随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 p 的几何分布, 令 $Z = \max\{X, Y\}$.

(1) 求随机变量 (Z, X) 的联合分布.

(2) 求 X 关于 Z 的条件分布.

【难度等级】3

【核心知识点】几何分布、联合分布、条件分布

57. 【2024 年华北电力大学 (北京) 432 第 7 题】 二维离散型随机变量联合分布律为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots,$$

对于固定的 x_i , 设 $P(X = x_i) > 0$, 定义 $Z_i = Y | X = x_i$.

(1) 求 $P(Z_i = y_j) = P(Y = y_j | X = x_i), j = 1, 2, \dots;$

(2) 求 Z_i 的数学期望 $E(Z_i)$;

(3) 进一步定义随机变量 $W: W(X_i) = E(Z_i)$, 证: $E(W) = E(Y)$.

【难度等级】 3

【核心知识点】 条件期望、重期望公式

58. 【2021 年清华大学 432 第 1 题】已知 (U, V) 满足: $P(U = 1) = P(U = -1) = \frac{1}{2}$, 且

$$P(V = -1 | U = 1) = \frac{2}{3}, P(V = 1 | U = 1) = \frac{1}{3},$$

$$P(V = -1 | U = -1) = \frac{1}{3}, P(V = 1 | U = -1) = \frac{2}{3}.$$

(1) 求方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 有实根的概率;

(2) 求方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 最大实根的数学期望.

【难度等级】3

【核心知识点】离散分布、条件数学期望

59. 【2023 年上海财经大学 808 第 2 题】掷一个骰子, 六个面全部掷出所需要的次数记为 T , 求 T 的期望.

【难度等级】3

【核心知识点】奖券收集问题、和式分解法

60. 【2026 年同济大学 432 第 10 题】已知单位时间释放脉冲数服从泊松分布 $\text{Pois}(1)$, 脉冲被记录的概率为 p . 求:

(1) 记录 m 个脉冲的概率;

(2) 若已知记录 m 个脉冲, 实际释放 n 个脉冲的概率.

【难度等级】3

【核心知识点】全概率公式、条件概率

61. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 8 题】设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Z \sim \text{Bernoulli}(p)$, $Y = X(2Z - 1)$, 且 X 和 Z 独立.

- (1) 求 Y 的分布;
- (2) 求 Y 与 X 的相关系数;
- (3) 求 Y 与 X 的独立性.

【难度等级】3

【核心知识点】全概率公式、相关系数、独立性

62. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 2 题】已知 X, Y, Z 相互独立且均服从标准正态分布, 求 $E(X + Y | X + Y + Z)$.

【难度等级】3

【核心知识点】条件期望

63. 【2023 年中国科学技术大学 812 第 1 题】有 a 个白球, b 个红球, 第一次摸球后将该球放回, 并放入一个同色的球,..., 第 k 次摸球后将该球放回, 并放入 k 个同色的球. 请问第 n 次摸到白球的概率是?

【难度等级】3

【核心知识点】摸球问题

64. 【2021 年中山大学 432 第 11 题】随机变量 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$, 在 $Y = y$ 的条件下, X 服从 $N(ay + b, 2\sigma^2)$ 分布, 求 X 期望, 方差, 以及 X 和 Y 的相关系数, 联合分布.

【难度等级】3

【核心知识点】正态分布、条件分布、重期望公式、方差恒等式

65. 【2022 年中山大学 432 第 15 题】二维正态分布 $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$, 求 $T = |X - Y|$ 的密度函数及 $E[T]$.

【难度等级】3

【核心知识点】二维正态分布、随机变量函数的分布、数学期望

66. 【2024 年中山大学 432 第 13 题】随机变量 X_1, X_2 独立同分布于 $U(0, 1)$, 令

$$Y_1 = \max(X_1, X_2), Y_2 = \min(X_1, X_2), Y_3 = Y_1 - Y_2,$$

求 Y_1, Y_2, Y_3 的密度函数.

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、次序统计量

67. 【2025 年中山大学 432 第 17 题】设随机变量 X, Y 独立, 其中 $X \sim \text{Exp}(\mu)$, $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$, 令

$$Z = \min(X, Y), W = \begin{cases} 0, & Z = X, \\ 1, & Z = Y. \end{cases}$$

(1) 求 $P(Z \leq z, W = 0)$ 和 $P(Z \leq z, W = 1)$;

(2) 证明 Z 和 W 独立.

【难度等级】3

【核心知识点】指数分布、全概率公式、无记忆性

68. 【2021 年复旦大学 432 第 5 题】不断投掷一枚硬币, 记连续三次掷得同一面所用的次数为 N , 求 $E[N]$.

【难度等级】4

【核心知识点】重期望公式、状态回溯法

69. 【2022 年复旦大学 432 第 5 题】 设二维正态随机向量 (X, Y) 满足:

$$E(X) = E(Y) = 0, E(X^2) = E(Y^2) = 1, E(XY) = \frac{1}{2}.$$

(1) 求 (X, Y) 的联合密度函数;

(2) 求 $P(X > 0, Y > 0)$.

【难度等级】 4

【核心知识点】 二维正态分布、去相关变换、极坐标变换

70. 【2023 年复旦大学 432 第 5 题】随机变量 ξ 不小于零, 二阶矩存在, 证明:

$$P(\xi > 0) \geq \frac{(E\xi)^2}{E\xi^2}.$$

【难度等级】4

【核心知识点】概率不等式、柯西施瓦兹不等式

71. 【2025 年复旦大学 432 第 5 题】设 X, Y 独立同分布, 二阶矩存在, 证明:

(1) $E|X - Y|^2 = 2\text{Var } X$;

(2) $\text{Var } \sin X \leq \text{Var } X$.

【难度等级】4

【核心知识点】独立复制法、概率不等式、李普希茨条件

72. 【2025 年复旦大学 432 第 6 题】设 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 令 $Y_1 = \min(X_1, X_2)$, $Y_2 = \max(X_1, X_2)$, 求 $E(X_1 | Y_2)$.

【难度等级】4

【核心知识点】条件数学期望、次序统计量、对称性

73. 【2025 年复旦大学 432 第 7 题】装备 1 以 0.2 概率获得, 装备 2 以 0.2 概率获得, 有 0.6 概率不获得任何装备, 设 τ 是集齐装备所用的次数, 求 $E(\tau)$, $\text{Var}(\tau)$.

【难度等级】4

【核心知识点】奖券收集问题、和式分解法、几何分布

74. 【2024 年上海财经大学 808 第 6 题】设 X 和 Y 是具有有限期望的随机变量, 证明

$$\min_{g(x)} E(Y - g(X))^2 = E(Y - E(Y | X))^2.$$

【难度等级】4

【核心知识点】条件数学期望、最小二乘估计

75. 【2024 年上海交通大学 432 第 30 题】假设 (X, Y) 是二元正态分布, 且 $E[X] = E[Y] = 0$, 其协方差矩阵是 $\begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 4 \end{bmatrix}$, 且 $\rho \in (-2, 2)$, 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$.

【难度等级】4

【核心知识点】二元正态分布的变换、去相关变换、极坐标变换

76. 【2022 年中国科学技术大学 812 第 1 题】已知随机变量 X 的密度函数

$$f(x) = \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \left[\sqrt{(b^2 - x^2)^+} - \sqrt{(a^2 - x^2)^+} \right], \quad 0 < a < b < \infty, \quad x^+ = \max\{x, 0\},$$

构造概率模型 (X, Y) , 使得 X 的边缘密度函数为 $f(x)$, 并证明 $f(x)$ 是一个概率密度函数.

【难度等级】4

【核心知识点】密度函数构造

77. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 2 题】 设 X 和 Y 是独立同分布的随机变量, 且 X 的密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi x^3}} e^{-\frac{1}{2x}}, & 0 < x, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 $X^{-4} + Y^{-4}$ 的分布.

【难度等级】 4

【核心知识点】 随机变量函数分布

第 4 章 大数定律与中心极限定理

1. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 17 题】 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 数学期望, 方差均存在, 且 $E(X_n) = \mu$. 证明:

$$\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k \xrightarrow{p} \mu.$$

【难度等级】 1

【核心知识点】 大数定律

2. 【2025 年南京理工大学 432 第 6 题】 随机变量序列 $\{X_k\}$ 独立同分布, 且满足

$$P(X_k = \sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2}, \quad P(X_k = -\sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2},$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

【难度等级】1

【核心知识点】大数定律

3. 【2023 年同济大学 432 第 11 题】已知某小区有 1400 名住户, 现有 A,B 两种团购, 已知下单 A 团的住户占 50%, 下单 B 团的住户占 30%, 其中同时下单 A 团和 B 团的住户占 20%, 每名住户每个团最多下单一次.

(1) 设“第 i 名住户下单份数”为 X_i , 求 X_i 的概率分布;

(2) 该小区总下单份数在 1064 到 1176 之间的概率是多少? (用中心极限定理, 结果用 $\Phi(2)$ 表示)

【难度等级】1

【核心知识点】中心极限定理

4. 【2025 年同济大学 432 第 14 题】已知 $X_1, \dots, X_{48}$ 为独立同分布的随机变量, 共同分布为 $U(0, 5)$, 记 $\bar{X} = \frac{1}{48} \sum_{i=1}^{48} X_i$, 则:

- (1) 求 $\bar{X}$ 的期望和方差;
- (2) 用切比雪夫不等式求 $P(2 < \bar{X} < 3)$ 的下界;
- (3) 用中心极限定理求 $P(2 \leq \bar{X} \leq 3)$ 的近似值.

【难度等级】 1

【核心知识点】 切比雪夫不等式、中心极限定理

5. 【2026 年同济大学 432 第 12 题】现有 100 个人购物, 每个人是否购买相互独立, 且每个人购买的概率为 0.2, 用 X 表示购物的人数.

- (1) 求 X 的分布, 期望与方差;
- (2) 用切比雪夫不等式求 $P(15 \leq X \leq 25)$ 的下界;
- (3) 用中心极限定理求 $P(15 \leq X \leq 25)$ 的近似值.

【难度等级】1

【核心知识点】切比雪夫不等式、中心极限定理

6. 【2021 年中国药科大学 432 第 6 题】某个小区有 200 户人家, 每户有车 X 辆, X 服从以下概率分布:

X	0	1	2
P	0.1	0.6	0.3

求至少需要多少车位才能保证每辆车都有车位的概率大于 95%.

【难度等级】1

【核心知识点】中心极限定理

7. 【2024 年大连理工大学 432 第 6 题】已知 X_i 独立同分布于 $B(1, 0.5)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

(1) 利用切比雪夫不等式, 求 n , 使得 $P(0.4 < \bar{X} < 0.6) \geq 0.95$.

(2) 利用中心极限定理, 求 n , 使得 $P(0.4 < \bar{X} < 0.6) \geq 0.95$.

(3) 通过 (1) 和 (2) 的计算结果, 你发现了什么?

【难度等级】2

【核心知识点】切比雪夫不等式、中心极限定理

8. 【2024 年复旦大学 432 第 6 题】设 ξ, η 独立同分布于柯西分布, 证明 $\frac{\xi + \eta}{2}$ 服从柯西分布.

【难度等级】2

【核心知识点】柯西分布、特征函数

9. 【2021 年复旦大学 861 第 3 题】设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布于标准正态分布, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - n\right| > \sqrt{n}\right).$$

【难度等级】2

【核心知识点】中心极限定理

10. 【2024 年华南师范大学 432 第 8 题】甲, 乙两家公司竞争 400 名游客, 乘客以均等的可能性选择两家公司, 乘客之间相互独立. 问: 甲应该设置多少座位才能保证因为无座而流失乘客的概率 $p < 0.025$?

【难度等级】2

【核心知识点】概率事件分解、中心极限定理

11. 【2026 年清华大学 432 第 2 题】已知 $X_1, X_2, \dots, X_{2n} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 令

$$T = 2 \frac{(X_1 X_2 + X_3 X_4 + \dots + X_{2n-1} X_{2n})^2}{\sum_{i=1}^{2n} X_i^2},$$

求 T 的极限分布.

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、大数定律、连续映射定理

12. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 5 题】已知随机变量 $X \sim \text{Poisson}(3)$, 求 $P(\sqrt{n}\bar{X} \leq 3(\sqrt{n} + 1))$ (用标准正态分布函数表示).

【难度等级】2

【核心知识点】中心极限定理

13. 【2021 年中山大学 432 第 12 题】设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 27 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$, 现有来自该总体的样本 $X_1, \dots, X_n$, 用中心极限定理求

$$3^{n-\sqrt{n}} \leq \prod_{i=1}^n X_i \leq 3^{n+\sqrt{n}}$$

的近似概率, 结果用 $\Phi(x)$ (标准正态分布函数) 来表示.

【难度等级】 2

【核心知识点】 中心极限定理

14. 【2026 年复旦大学 432 第 8 题】请说一下独立的同分布的中心极限定理. 用中心极限定理证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx = \frac{1}{2}.$$

【难度等级】 3

【核心知识点】 中心极限定理

15. 【2021 年上海财经大学 808 第 1 题】 设 X_k 为第 k 名学生来的家长数, 独立同分布于下面的分布列

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.05 & 0.8 & 0.15 \end{pmatrix},$$

其中 $k = 1, \dots, 400$.

(1) 求 $EX_k, \text{Var}X_k$.

(2) 运用中心极限定理求概率 $P(\text{家长会总人数} \geq 450)$.

(3) 运用中心极限定理求概率 $P(\text{只有一名家长来的学生数}) \leq 340$.

【难度等级】 3

【核心知识点】 数学期望、方差、中心极限定理

16. 【2021 年浙江工商大学 813 第 3 题】利用特征函数方法证明如下的泊松定理: 设有一列二项式分布

$$b(k, n, p_n) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

求证: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

【难度等级】3

【核心知识点】特征函数、泊松定理

17. 【2022 年中国药科大学 432 第 9 题】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为相互独立的随机变量序列, 且 $X_k (k = 1, 2, \dots)$ 的分布律为

X_k	$\sqrt{k}$	$-\sqrt{k}$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

试证明 $\{X_k\}$ 服从中心极限定理, 即对 $x \in (-\infty, +\infty)$, 一致地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

【难度等级】 3

【核心知识点】 李雅普诺夫条件、中心极限定理

18. 【2023 年复旦大学 432 第 8 题】(1) 写出泊松分布分布列;

(2) 证明泊松分布的可加性;

(3) 利用中心极限定理证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}$.

【难度等级】4

【核心知识点】泊松分布、分布的可加性、中心极限定理

19. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 10 题】 设 $\{X_n\}$ 为一随机变量序列, 满足 $E[X_n] = \mu$, 且 $\text{Var}(X_n) \leq b$, 其中 $b > 0$ 为常数. 若存在常数 $M < \infty$, 使得当 $|i - j| > M$ 时, X_i 与 X_j 不相关. 证明: $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 μ .

【难度等级】 4

【核心知识点】 依概率收敛

第 5 章 统计量及其分布

1. 【2021 年大连理工大学 432 第 2 题】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 且 $Q_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, 证明统计量 $U = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \cdot \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{Q_n} \sim t(n-1)$.

【难度等级】 1

【核心知识点】 三大分布

2. 【2022 年兰州大学 432 第 4 题】设随机变量 $X_1, \dots, X_5$ 是来自 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $Y = \frac{c(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} \sim t$, 求 c .

【难度等级】1

【核心知识点】t 分布

3. 【2022 年兰州大学 432 第 8 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, W = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

(1) 求 $E(\bar{X}S^2)$;

(2) 求 $E(X_1W)$.

【难度等级】1

【核心知识点】Fisher 引理

4. 【2025 年南京理工大学 432 第 8 题】已知 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 记

$$Y_1 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 X_i, \quad Y_2 = \frac{1}{3} \sum_{i=7}^9 X_i, \quad S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2,$$

试给出 $\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$ 的分布.

【难度等级】1

【核心知识点】三大分布

5. 【2022 年中国药科大学 432 第 8 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(1) 求 $E[T]$;

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 $\text{Var}[T]$.

【难度等级】1

【核心知识点】统计量计算

6. 【2022 年大连理工大学 432 第 9 题】设总体方差存在, 记为 σ^2 , $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本, 证明 $\text{Cov}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = -\frac{\sigma^2}{n}$, 其中 $i \neq j$, 并求其相关系数.

【难度等级】2

【核心知识点】相关系数

7. 【2025 年大连理工大学 432 第 2 题】已知卡方分布的密度函数为:

$$f(x; k) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0,$$

其中 k 是自由度, 求其期望和方差.

【难度等级】2

【核心知识点】伽马分布

8. 【2025 年大连理工大学 432 第 4 题】 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 证明

(1) $T_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是否为充分统计量?

(2) $T_2 = \bar{X}^2$ 是否为充分统计量?

【难度等级】 2

【核心知识点】 充分统计量

9. 【2022 年复旦大学 432 第 7 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i)$ 的分布, 其中 F 是 X_1 的分布函数.

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、概率积分变换

10. 【2023 年复旦大学 432 第 11 题】样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} f(x; \theta)$.

(1) 写出 θ 的充分统计量的定义;

(2) 若

$$f(x; \theta) = \theta(1 - \theta)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

则 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是否为充分统计量? 请证明.

【难度等级】2

【核心知识点】充分统计量、几何分布

11. 【2023 年华南师范大学 432 第 9 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一个样本, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 证明

$$S^2 = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (X_i - X_j)^2.$$

【难度等级】2

【核心知识点】样本方差恒等式

12. 【2026 年华南师范大学 432 第 6 题】样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Ga}(\alpha, \lambda)$.

(1) 求 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布.

(2) 证明 T 是 λ 的充分统计量 (α 已知).

【难度等级】2

【核心知识点】卷积公式、充分统计量

13. 【2023 年兰州大学 432 第 7 题】 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 分别取 n_1, n_2 个样本, $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ 分别是取自总体的样本均值, 证明当常数 a, b 满足 $a + b = 1$ 时, $Z = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 是 μ 的无偏估计量, 并确定 a, b 使得 $D(Z)$ 达到最小.

【难度等级】 2

【核心知识点】 最小方差无偏估计

14. 【2024 年清华大学 432 第 1 题】已知 $X_1, X_2, X_3, X_4 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \theta^2)$, 其中 $\theta < 0$, 求

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}$$

的联合密度函数.

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、卡方分布、贝塔分布、商的分

15. 【2023 年山东大学 432 第 1 题】已知总体 X 的数学期望 $EX = \mu$, $\text{Var} X = \sigma^2$, $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 是来自总体 X 的容量为 $2n$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$, 求 EY .

【难度等级】2

【核心知识点】统计量、期望运算

16. 【2023 年浙江工商大学 813 第 5 题】 设 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 定义

$$Y = \frac{0.5X_1^2 + 0.5X_2^2 + X_3^2 + X_1X_2}{X_4^2 + X_5^2}.$$

(1) 试求 Y 的分布;

(2) 若分位数 $Y_\alpha = c$, 求 $Y_{1-\alpha}$.

【难度等级】 2

【核心知识点】 三大分布、分位数

17. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 12 题】已知随机变量 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} U(0, 1)$.

(1) 求 $P(X_1 = X_{(1)}, X_2 = X_{(2)}, X_3 = X_{(3)})$.

(2) 求 $f_{X_{(2)}}(x)$.

(3) $Y = -\ln(X_{(3)})$, 求其分布.

(4) 求 $E(X_{(3)} - X_{(1)})$.

【难度等级】2

【核心知识点】次序统计量

18. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 3 题】已知 $\frac{a(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}$ 服从 t 分布, 且 $X_i \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 求 a .

【难度等级】2

【核心知识点】三大分布

19. 【2024 年大连理工大学 432 第 13 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 独立同分布于总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 记 $Y = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. 向量 α 和 β 是非随机向量, 其中 α 为 $n+1$ 维, β 为 n 维.

(1) 证明: 若 $\alpha^T \begin{bmatrix} \beta \\ 0 \end{bmatrix} = 0$, 则 $\alpha^T X + a$ 与 $\beta^T Y + b$ 独立 (a, b 为常数);

(2) 证明: $\bar{X}$ 与 $X_i - \bar{X}$ 相互独立, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$;

(3) 求 $X_{n+1} - \bar{X}$ 和 $X_1 - \bar{X}$ 的分布.

【难度等级】3

【核心知识点】多元正态分布、独立性

20. 【2024 年大连理工大学 432 第 9 题】设 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 为从均匀分布 $U(0, 1)$ 中抽取的次序统计量.

- (1) 求 $X_{(k)}$ 的分布;
- (2) 求极差 $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的密度函数;
- (3) 证明统计量 $Z = 2n(1 - R_n)$ 的极限分布为 $\chi^2(4)$.

【难度等级】3

【核心知识点】次序统计量、极限分布

21. 【2021 年复旦大学 432 第 8 题】设总体密度函数为

$$p(x) = 2x \cdot 1_{\{0 < x < 1\}},$$

样本为 $X_1, \dots, X_{10}$, 其次序统计量为 $X_{(1)} \leq X_{(2)}, \dots \leq X_{(10)}$, 请问 $\frac{X_{(3)}}{X_{(6)}}$ 与 $X_{(6)}$ 是否独立, 若是请证明.

【难度等级】3

【核心知识点】贝塔分布、次序统计量、独立性

22. 【2022 年复旦大学 432 第 8 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_6 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 求 $\text{Var}(2X_{(2)} + 3X_{(3)})$.

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、方差

23. 【2023 年华南师范大学 432 第 10 题】记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, $n = 1, 2, \dots$ 证明:

$$(1) \bar{X}_{n+1} = \bar{X}_n + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n);$$

$$(2) S_{n+1}^2 = \frac{n-1}{n} S_n^2 + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2.$$

【难度等级】3

【核心知识点】样本均值/方差推论

24. 【2024 年华南师范大学 432 第 9 题】从同一个总体中抽取两个容量分别为 n, m 的样本, 样本均值为 $\bar{X}_1, \bar{X}_2$, 样本方差为 S_1^2, S_2^2 . 将两个样本合并, 其均值, 方差分别为 $\bar{X}, S^2$, 证明:

$$(1) \bar{X} = \frac{n\bar{X}_1 + m\bar{X}_2}{m+n};$$

$$(2) S^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{m+n-1} + \frac{mn(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{(m+n)(m+n-1)}.$$

【难度等级】3

【核心知识点】合并统计量

25. 【2026 年同济大学 432 第 13 题】已知 $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim U(0, 1)$ 的简单随机样本. 定

义 $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$.

(1) 求 $X_{(n)}$ 的分布函数;

(2) 求 $P(u \leq X_{(1)} \leq X_{(n)} \leq v)$ ($0 < u < v < 1$);

(3) 求 $E(R_n)$;

(4) 若 $Z_n = 2n(1 - R_n)$, 求 Z_n 的极限分布 (即求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq x)$).

【难度等级】 3

【核心知识点】 次序统计量、极限分布

26. 【2022 年中国科学技术大学 812 第 4 题】 设 $X, Y, Z, W, U, V \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 求

$$T = \frac{(XW + YU + ZV)^2}{W^2 + U^2 + V^2}$$

的分布.

【难度等级】 3

【核心知识点】 卷积封闭性

27. 【2023 年中国科学技术大学 812 第 2 题】 设 X 的概率密度函数为 $f(x) = 3x^2, 0 < x < 1$. 求:

(1) $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合概率密度函数;

(2) 证明 $\frac{X_{(i)}}{X_{(j)}}$ 与 $X_{(j)}$ 独立.

【难度等级】 3

【核心知识点】 次序统计量、独立性

28. 【2023 年中国科学技术大学 812 第 4 题】 设 $X \sim \text{Cauchy}(0,1)$, 其概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则 $\frac{\pi}{n}X_{(n)}$ 依分布收敛于什么?

【难度等级】 3

【核心知识点】 依分布收敛

29. 【2026 年中山大学 432 第 12 题】随机变量序列 $\{X_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1)$, $X_{(i)}$ 是次序统计量, 定义

$$Y_1 = X_{(1)}, \forall i \in \{2, \dots, n\}: Y_i = X_{(i)} - X_{(i-1)}.$$

- (1) 求 $\{Y_i\}_{i=1}^n$ 联合概率密度函数 $f_Y(\mathbf{y})$;
(2) 证明 $X_{(k)}$ 可写作 $\sum_{i=1}^k \frac{E_i}{n-i+1}$, 其中 $\{E_i\}_{i=1}^k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1)$;
(3) 求 $\text{Cov}(X_{(k)}, X_{(j)}), EX_{(k)}, DX_{(k)}$.

【难度等级】4

【核心知识点】指数分布、次序统计量、协方差

第 6 章 参数估计

1. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 16 题】有剧院 A 与 B , 总共 $N = 400$ 人, 每个人随机选择一个剧院看剧. 计算两个剧院至少需要设置多少个座位, 使得有观众因座位不够而无法看剧的概率低于 5%.

【难度等级】1

【核心知识点】二项置信区间

2. 【2023 年浙江工商大学 813 第 6 题】 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求参数 λ 的矩估计量;

(2) 求参数 λ 的最大似然估计量.

【难度等级】 1

【核心知识点】 矩估计、最大似然估计

3. 【2021 年大连理工大学 432 第 11 题】 设总体服从两点分布, 即 X 的分布列为

$$P(X = x) = \theta^x(1 - \theta)^{1-x}, \quad x = 0, 1.$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为该总体的一组样本.

(1) 证明 θ 的矩估计量为有效估计;

(2) 用 θ 表示某产品的合格率. 任意抽取 100 件, 经检验有 92 件合格, 求 θ 的置信水平为 95% 的置信区间.

【难度等级】 2

【核心知识点】 有效估计、中心极限定理

4. 【2021 年大连理工大学 432 第 13 题】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自密度函数 $f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x \geq \theta$ 的样本.

- (1) 求 θ 的极大似然估计;
- (2) 该极大似然估计是否为无偏估计?
- (3) 该极大似然估计是否为相合估计?

【难度等级】 2

【核心知识点】 最大似然估计、无偏估计、相合估计

5. 【2021 年大连理工大学 432 第 4 题】设正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 从中抽取四个样本 X_1, X_2, X_3, X_4 , 令

$$Q_1 = \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2, \quad Q_2 = \sum_{i=1}^4 X_i^2, \quad Q_3 = \left(\sum_{i=1}^4 X_i \right)^2,$$

其中 $\bar{X}$ 为样本均值.

(1) 分别求常数 b_1, b_2, b_3 使得 $b_1 Q_1, b_2 Q_2, b_3 Q_3$ 是方差 σ^2 的无偏估计量;

(2) 第一问中 3 个无偏估计哪个更有效?

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、有效性

6. 【2022 年大连理工大学 432 第 11 题】设 $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta)$, 试证 $\frac{4}{3}X_{(3)}$ 和 $4X_{(1)}$ 都是 θ 的无偏估计, 哪个更有效?

【难度等级】2

【核心知识点】有效性

7. 【2024 年大连理工大学 432 第 10 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单样本, 且 $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) < \infty$, 证明估计量 $Y_n = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n kX_k$ 是 μ 的无偏估计量和相合估计量.

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、相合估计

8. 【2024 年大连理工大学 432 第 5 题】设从总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中分别抽取容量为 $n_1 = 10, n_2 = 15$ 的独立样本, 可计算得 $\bar{X} = 82, S_x^2 = 56.6, \bar{Y} = 76, S_y^2 = 52.4$.

(1) 若已知 $\sigma_1^2 = 64, \sigma_2^2 = 49$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间.

(2) 若已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间.

(3) 若对 σ_1^2, σ_2^2 一无所知, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间.

(4) 求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间.

【难度等级】 2

【核心知识点】 两样本正态区间估计

9. 【2025 年大连理工大学 432 第 5 题】 总体 $X \sim U(\theta, 2\theta)$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的样本, $\bar{X}$ 为样本均值.

(1) 证明 $\hat{\theta} = \frac{2}{3}\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计和相合估计;

(2) 求 θ 的最大似然估计, 它是无偏估计吗? 是相合估计吗?

【难度等级】 2

【核心知识点】 无偏估计、最大似然估计、相合估计

10. 【2025 年大连理工大学 432 第 6 题】 设总体 $X \sim B(1, \theta)$, 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单随机样本,

(1) 证明 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 是有效估计;

(2) 求 θ 的置信区间.

【难度等级】 2

【核心知识点】 有效估计、伯努利置信区间

11. 【2023 年东北师范大学 432 第 6 题】设有 k 台仪器, 已知用第 i 台仪器测量时, 测定值总体的标准差为 σ_i ($i = 1, 2, \dots, k$). 用这些仪器独立地对某一物理量 θ 各观察一次, 分别得到 $X_1, X_2, \dots, X_k$, 设仪器都没有系统误差, 问 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 应取何值, 使 $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^k a_i X_i$ 成为 θ 的无偏估计, 且方差达到最小?

【难度等级】2

【核心知识点】最小方差无偏估计

12. 【2023 年东北师范大学 432 第 8 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 是来自均匀总体 $X \sim U(0, \theta)$ 的一个样本, 已知 $T = \max\{X_1, X_2, \dots, X_{2n}\}$.

(1) 证明 $\frac{2n+1}{2n}T$ 是参数 θ 的无偏估计;

(2) 证明 $\frac{T}{\theta}$ 是枢轴量;

(3) 构造 θ 的置信水平为 0.95 的最短置信区间.

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、均匀置信区间

13. 【2024 年东北师范大学 432 第 7 题】总体 X 的分布函数为

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知.

(1) 求 EX 和 EX^2 ;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(3) 是否存在实数 a , 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$.

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计、大数定律

14. 【2022 年复旦大学 432 第 9 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta)$, 若 $aX_{(1)}, bX_{(3)}$ 为 θ 的两个无偏估计, 求 a, b 并比较两个估计的有效性.

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、无偏性、有效性

15. 【2024 年复旦大学 432 第 9 题】总体 $X \sim U(-\theta, \theta)$, 那么

(1) 证明: $\max_{1 \leq i \leq n} |X_i|$ 是 θ 的充分统计量.

(2) 求 θ 的极大似然估计.

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、充分统计量、最大似然估计

16. 【2025 年华北电力大学 (北京) 432 第 12 题】 设随机变量 X 的分布律为: $P(X=0)=\theta^2$, $P(X=1)=2\theta(1-\theta)$, $P(X=2)=(1-\theta)^2$.

- (1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$;
- (2) 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性;
- (3) 讨论 $\hat{\theta}_2$ 的渐近无偏性.

【难度等级】 2

【核心知识点】 矩估计、最大似然估计、无偏估计

17. 【2025 年华南师范大学 432 第 11 题】随机变量 X 的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{2} x^{-\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ \frac{\theta}{2} x^{-\theta+1}, & x > 1. \end{cases}$$

若已知 $0 < X_1, X_2, \dots, X_k < 1, X_{k+1}, X_{k+2}, \dots, X_n > 1$, 求 θ 的极大似然估计.

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计

18. 【2025 年华南师范大学 432 第 14 题】设 T_1, T_2 分别是 θ_1, θ_2 的 UMVUE, 证明: 对任意的 (非零) 常数 $a, b, aT_1 - bT_2$ 是 $a\theta_1 - b\theta_2$ 的 UMVUE.

【难度等级】2

【核心知识点】一致最小方差无偏估计、线性性质

19. 【2026 年华南师范大学 432 第 10 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\theta, 1)$ 的样本, $g(\theta) = |\theta|$.

(1) 给出无偏估计的定义.

(2) 证明 $g(\theta)$ 没有无偏估计, 若有请给出例子.

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计

20. 【2026 年华南师范大学 432 第 11 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $b(1, \theta)$ 的样本. 其中 $\theta \in (0, 1)$.

(1) 求 $T = \theta(1 - \theta)$ 的无偏估计.

(2) 证明 T 的方差达不到 C-R 下界.

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、C-R 不等式

21. 【2026 年华南师范大学 432 第 8 题】有 n 个样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布:

(1) 若 X_1 的密度函数为

$$f(x_1, \theta) = \theta(1 - x_1)^{\theta-1} 1(0 \leq x_1 \leq 1), \theta \geq 1,$$

求 θ 的极大似然估计.

(2) 若 X_1 的密度函数为

$$f(x_1, \theta) = \alpha u^\alpha x_1^{-(\alpha+1)} 1(x_1 \geq u), \theta = (\alpha, u),$$

求 u, α 的极大似然估计.

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计

22. 【2022 年兰州大学 432 第 9 题】 X 的分布律如下, 其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$.

X	0	1	2	3
$P(X = x)$	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	θ^2	$1 - 2\theta$

X 的观测值为 3, 1, 0, 3, 2, 1, 3, 3, 求 θ 的最大似然估计值.

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计

23. 【2023 年兰州大学 432 第 4 题】设 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 2)x^{\theta+1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases} \quad \theta > -2.$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

【难度等级】2

【核心知识点】矩估计、最大似然估计

24. 【2024 年兰州大学 432 第 7 题】设随机变量 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, $Z_i = |X_i - \mu|$, $i = 1, 2, \dots, n$, 用 Z_i 估计 σ .

(1) 求 Z_1 的概率密度函数 $f_{Z_1}(z)$.

(2) 给出 σ 的一个矩估计 (一阶).

(3) 求 σ 的最大似然估计 $\hat{\sigma}_{\text{MLE}}$.

【难度等级】2

【核心知识点】矩估计、最大似然估计

25. 【2023 年清华大学 432 第 2 题】已知 θ 的先验分布是 $U(0, 1)$, 给定 θ , X 的条件密度函数为

$$f(x|\theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}, \quad 0 < x < \theta,$$

求后验分布 $\pi(\theta | X = x)$.

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、后验分布

26. 【2023 年山东大学 432 第 3 题】已知总体 X 服从均匀分布 $U(\theta, \theta + 1)$, 证明:

(1) $\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \frac{1}{2}$, $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - \frac{n}{n+1}$ 均为 θ 的无偏估计.

(2) 证明 $\text{Var}(\hat{\theta}_2)$ 为 $\text{Var}(\hat{\theta}_1)$ 的高阶无穷小.

【难度等级】2

【核心知识点】无偏估计、方差运算

27. 【2024 年山东大学 432 第 12 题】假设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1-a}{2} & \frac{1+a}{4} & \frac{1+a}{4} \end{pmatrix}$ 有一样本取值

1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 求 a 的 MLE.

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计

28. 【2024 年上海交通大学 432 第 31 题】假设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 无偏估计 $\hat{\sigma} = \sum_{i=1}^n \omega_i |X_i|$, 求 ω_i 使得 $\hat{\sigma}$ 的方差最小.

【难度等级】 2

【核心知识点】 正态分布的绝对矩、期望的计算、最优化问题、拉格朗日乘子法

29. 【2025 年上海交通大学 432 第 25 题】假设随机变量 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且相互独立, 设

$$\hat{\sigma}^2 = c_n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

求 c_n 使得 $\text{MSE}(\hat{\sigma}^2)$ 最小.

【难度等级】2

【核心知识点】均方误差的计算、费雪引理

30. 【2023 年同济大学 432 第 13 题】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的容量为 n 的样本, X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} \exp\left\{-\frac{1}{\theta}(x-1)\right\}, & x > 1, \\ 0, & \text{O.W.}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$, 且为未知参数.

- (1) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$;
- (2) $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计? 请说明理由;
- (3) $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的相合估计? 请说明理由.

【难度等级】 2

【核心知识点】 最大似然估计、无偏估计、相合估计

31. 【2025 年同济大学 432 第 16 题】已知 $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, 其中

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases} \quad \theta > -1.$$

则:

(1) 求 θ 的矩估计;

(2) 设 $g(\theta) = \frac{1}{\theta + 1}$, 求 $g(\theta)$ 的最大似然估计;

(3) $\hat{g}(\theta)$ 是否为 $g(\theta)$ 的无偏估计, 并说明理由.

【难度等级】2

【核心知识点】矩估计、最大似然估计、无偏估计

32. 【2021 年浙江工商大学 813 第 5 题】某市为了解市民对某项政策的态度, 现调查了 500 人, 发现有 400 人持赞成态度,

(1) 求当置信水平是 0.95 时该市这项政策赞成率的置信区间.

(2) 设 p 是这项政策的实际赞成率, 为使赞成率的估计值与其实际值相差不超过 0.1 的概率至少是 0.95, 则至少应该调查多少人? (已知 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

【难度等级】2

【核心知识点】伯努利置信区间、中心极限定理

33. 【2021 年浙江工商大学 813 第 6 题】设 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 为一组等均值和等方差的随机变量, 其均值和方差分别为 μ 和 σ^2 , X_i 与 X_j 不独立, 且相关系数 $\text{Corr}(X_i, X_j) = \rho$. 令 $Q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(1) 求 $E(Q)$.

(2) 若 $A = a \sum_{i=1}^n X_i^2 + b \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2$ 为 σ^2 的一个无偏估计, 求 a 和 b .

【难度等级】2

【核心知识点】统计量、无偏估计

34. 【2021 年浙江工商大学 813 第 7 题】 设 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 是来自威布尔分布 $W(\alpha, \varphi)$ ($\alpha > 0, \varphi > 0$) 的一个样本, 其中威布尔分布的概率密度函数为:

$$f(x; \alpha, \varphi) = \begin{cases} \frac{\alpha}{\varphi} \left(\frac{x}{\varphi}\right)^{\alpha-1} \exp\left\{-\left(\frac{x}{\varphi}\right)^\alpha\right\}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求参数 α, φ 的极大似然估计.

【难度等级】 2

【核心知识点】 最大似然估计

35. 【2024 年浙江工商大学 813 第 5 题】 给定截尾二项分布的概率质量函数:

$$P(X = x; p) = \frac{C_m^x p^x (1-p)^{m-x}}{1 - (1-p)^m}, \quad x = 1, 2, \dots, m.$$

(1) 证明:

$$\sum_{x=1}^m P(X = x; p) = 1.$$

(2) 设观测样本为 $x_1, \dots, x_n$, 求 p 的 MLE.

【难度等级】 2

【核心知识点】 截尾二项分布

36. 【2023 年中国科学技术大学 432 第 13 题】有来自总体 $f(x, a) = \frac{2x}{a^2}, 0 < x < a$ 的独立同分布的样本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$, 已知 $a > 1$.

- (1) 求 a 的矩估计 $\hat{a}_1$, 最大似然估计 $\hat{a}_2$, 以及 $P(0 < X < \sqrt{a})$ 的 MLE;
- (2) $\hat{a}_1, \hat{a}_2$ 是否为无偏估计? 若不是请修正;
- (3) 求 $n(a - \hat{a}_2)$ 在 $n \rightarrow \infty$ 的渐近分布.

【难度等级】2

【核心知识点】矩估计、最大似然估计、无偏估计、极限分布

37. 【2025 年中国科学技术大学 812 第 4 题】 $\{X_i\}, i = 1, 2, \dots, n$ 独立: 期望都为 μ , 方差各不相同且最大方差为 b . 证明: $S = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ 为 μ 的相合估计.

【难度等级】 2

【核心知识点】 相合估计

38. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 16 题】 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{3x^2}{a^3}, \quad 0 < x < a.$$

现有样本 $X_1, \dots, X_n \sim X$.

(1) 求矩估计 $\hat{a}_1$; 极大似然估计 $\hat{a}_2$.

(2) $\hat{a}_1$ 与 $\hat{a}_2$ 是无偏吗? 给出理由, 若有偏, 请修正为无偏.

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计、矩估计、无偏估计

39. 【2022 年大连理工大学 432 第 4 题】设一个系统由甲乙两种类型的元件串联而成, 两个元件的使用寿命记为 X 与 Y , 分别服从参数为 λ 与 μ 的指数分布, 且相互独立. 通常 X 与 Y 不能完全观测到, 仅仅可以观测到系统的使用寿命 Z 与导致系统失效的元件类型 W ,

$$Z = \min\{X, Y\}, \quad W = \begin{cases} 1, & Z = X, \\ 0, & Z = Y. \end{cases}$$

- (1) 求 Z 的分布;
- (2) 证明: Z 与 W 相互独立;
- (3) 若 $(Z_1, W_1), \dots, (Z_n, W_n)$ 为随机样本, 求参数 λ 与 μ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}, \hat{\mu}$.

【难度等级】3

【核心知识点】独立性、最大似然估计

40. 【2024 年大连理工大学 432 第 8 题】已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x-\mu|}{\sigma}}$ 的一个简单随机样本, 其中 $-\infty < \mu < +\infty, \sigma > 0$, 求参数 μ 和 σ 的极大似然估计和矩估计.

【难度等级】3

【核心知识点】矩估计、极大似然估计

41. 【2022 年东华大学 432 第 14 题】 $X \sim P(\lambda), Y \sim P(\mu), Z \sim P(\lambda + \mu)$, 现观测到样本值 $X = x, Y = y, Z = z$, 三者相互独立, 求 μ 和 λ 的最大似然估计值.

【难度等级】 3

【核心知识点】 最大似然估计、泊松分布

42. 【2024 年东华大学 432 第 23 题】 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2), W \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma^2)$ 且相互独立, 三

个总体的样本量均为 n , 计算 μ_1 和 μ_2 的最大似然估计.

【难度等级】3

【核心知识点】最大似然估计

43. 【2021 年复旦大学 432 第 10 题】设样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta, 2\theta)$, 求 θ 的 MLE 并求其无偏性, 相合性.

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、最大似然估计、无偏性、相合性

44. 【2021 年复旦大学 432 第 11 题】设样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(1, \sigma^2)$, 证明 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sum_{i=1}^n |X_i - 1|$ 是 σ 的无偏估计, 但不是有效估计.

【难度等级】 3

【核心知识点】 正态分布、无偏性、有效估计

45. 【2022 年复旦大学 432 第 10 题】 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, 16)$, 其中先验分布 $\mu \sim N(a, b^2)$, 求 μ 的后验分布.

【难度等级】 3

【核心知识点】 正态分布、后验分布

46. 【2023 年复旦大学 432 第 10 题】设总体为 $(\theta, \theta + 1)$ 上的均匀分布, θ 的先验分布是 $(5, 8)$ 上的均匀分布, 现有四个观测值:

6.1, 6.5, 6.7, 6.9,

求 θ 的后验分布.

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、后验分布

47. 【2023 年复旦大学 432 第 12 题】样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自下面的密度函数

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1} \cdot 1_{\{0 < x < 1\}}.$$

- (1) 求 $g(\theta) = \frac{1}{\theta}$ 的最大似然估计;
(2) 上述最大似然估计是否是有效估计? 请证明.

【难度等级】3

【核心知识点】贝塔分布、最大似然估计、有效估计

48. 【2024 年复旦大学 432 第 10 题】设样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Poisson}(\sqrt{\lambda})$.

(1) 求 λ 的极大似然估计 $\hat{\lambda}_{MLE}$.

(2) $\hat{\lambda}_{MLE}$ 是否为无偏估计, 请证明.

【难度等级】3

【核心知识点】泊松分布、最大似然估计、无偏性、Jensen 不等式

49. 【2024 年复旦大学 432 第 12 题】参数 θ 的先验分布为帕累托分布

$$\pi(\theta) = \frac{\alpha k^\alpha}{\theta^{\alpha+1}}, \theta \geq k, k, \alpha > 0.$$

总体在给定 θ 的条件下服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 给定样本 0.1, 1.2, 1.5, 0.9, 以及 $k = 1, \alpha = 2$, 求 θ 的后验分布.

【难度等级】 3

【核心知识点】 后验分布、帕累托分布、均匀分布

50. 【2025 年复旦大学 432 第 10 题】 设总体为对数正态分布 $\text{LN}(\mu, 1)$, 简单样本为 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 求 μ 的矩估计, 最大似然估计.

(2) 求 $\theta = e^{\mu + \frac{1}{2}}$ 的最大似然估计, 并分析其是否无偏.

【难度等级】 3

【核心知识点】对数正态分布、矩估计、最大似然估计、Jensen 不等式、无偏性

51. 【2025 年复旦大学 432 第 12 题】设总体 X 满足

$$P(X > x | \theta) = e^{-(\theta x)^k},$$

参数 θ 的先验分布满足 $\theta^k \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 这里

$$\alpha = 2, \beta = 1, k = 2,$$

给定样本取值 $x_1, \dots, x_n$, 求 θ 的后验分布.

【难度等级】 3

【核心知识点】 后验分布、威布尔分布、伽马分布

52. 【2026 年复旦大学 432 第 12 题】设样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自参数为 λ^3 的指数分布 (期望是 $1/\lambda^3$), λ 是未知参数, 服从伽马分布 $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$, 密度函数为

$$p(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$

证明 λ 的后验众数满足似然方程

$$\frac{\alpha + 3n - 1}{\lambda} - \beta - 3 \sum_{k=1}^n X_k \lambda^2 = 0.$$

【难度等级】3

【核心知识点】指数分布、伽马分布、后验众数

53. 【2026 年复旦大学 432 第 9 题】 设总体 X 满足

$$P(X > x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^{-\alpha}, \quad x \geq \theta,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, $\alpha > 0, \theta > 0$ 是未知参数.

(1) 求 (α, θ) 的最大似然估计.

(2) 说明 (α, θ) 的最大似然估计是充分统计量.

【难度等级】 3

【核心知识点】 帕累托分布、最大似然估计、充分统计量、二维参数

54. 【2022 年清华大学 432 第 5 题】设单个观测值 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $\Gamma = e^{-3\lambda}$, 证明: $T(X) = (-2)^X$ 是 Γ 的无偏估计, 它有什么缺陷? 怎么改进?

【难度等级】3

【核心知识点】泊松分布、无偏性、最大似然估计

55. 【2024 年清华大学 432 第 5 题】假设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 且密度函数为

$$f(x|\alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\beta x), \quad x > 0, \alpha > 0,$$

其中 β 是未知参数.

(1) 分别求出 β 和 $\frac{1}{\beta}$ 的最大似然估计.

(2) 判断 β 和 $\frac{1}{\beta}$ 的最大似然估计的方差是否达到 C-R 下界, 并给出理由.

【难度等级】3

【核心知识点】伽马分布、最大似然估计、C-R 下界

56. 【2026 年清华大学 432 第 1 题】 设一枚硬币正面朝上概率为 p , 反面朝上概率为 $1-p$. 现独立重复抛掷硬币 n 次, 记 X_n 为正面朝上次数, Y_n 为反面朝上次数.

(1) 求 X_n 分布.

(2) 求 $Z_n = X_n - Y_n$ 分布.

(3) 基于 Z_n 构造 p 的无偏估计.

(4) 计算 X_n, Y_n 的协方差.

(5) 已知先验分布为 $\text{Be}(2,2)$, 共投掷 10 次硬币, 其中正反面各 5 次, 试求 p 的贝叶斯估计.

【难度等级】 3

【核心知识点】 二项分布、协方差、无偏性、贝叶斯估计

57. 【2026 年清华大学 432 第 4 题】设某产品的寿命 $X_i (1 \leq i \leq n)$ 服从参数为 λ 的指数分布, 其概率密度函数为

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \lambda > 0, t > 0.$$

试验持续至 10000 小时时停止, 定义 $Z_i = \min(X_i, 10000)$, 试验结束时观测到共有 $m (1 < m \leq n)$ 件产品已停止工作.

(1) 求该产品的生存函数 $S(x | \lambda) = P(X_1 > x)$.

(2) 已知似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^m f(z_i | \lambda) \prod_{i=m+1}^n S(z_i | \lambda),$$

证明似然函数在 $(0, +\infty)$ 上存在唯一最大值点, 并求 λ 的最大似然估计.

【难度等级】3

【核心知识点】指数分布、截尾分布、最大似然估计

58. 【2022 年山东大学 432 第 6 题】设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{-(\frac{1}{\theta}+1)}, & x > 0, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

其中参数 $\theta \in (0, 1)$.

(1) 求 θ 的极大似然估计, 并判断该估计是否为无偏估计?

(2) 求置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 即 $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$.

【难度等级】3

【核心知识点】最大似然估计、无偏估计、指数置信区间

59. 【2021 年上海财经大学 808 第 5 题】 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布服从参数为 p 的几何分布.

- (1) 关于 p 的 MLE 以及渐近分布问题;
- (2) 求 p 的 95% 的置信区间;
- (3) 求 $p(1-p)$ 的 MLE, 用第一问推导渐近分布.

【难度等级】 3

【核心知识点】 几何分布、最大似然估计、渐进正态性、Slutsky 定理

60. 【2026 年上海财经大学 808 第 3 题】 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于区间 $[0, \theta]$ 上的均匀分布

(1) 求 θ 的极大似然估计.

(2) 令 $Y = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, 求 Y 的累积分布函数和概率密度函数.

(3) 基于 (2) 的结果证明 (1) 中的估计量是否是无偏的? 若有偏则进行纠偏.

(4) 判断 $\frac{(n+1)\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}}{n}$ 是否无偏? 若有偏则进行纠偏.

【难度等级】 3

【核心知识点】 均匀分布、次序统计量、最大似然估计、无偏性

61. 【2025 年上海交通大学 432 第 26 题】假设随机变量 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有一组简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 求随机变量 X 的概率密度函数.

(2) 求 μ, σ^2 的矩估计.

(3) 求 μ, σ^2 的极大似然估计.

【难度等级】3

【核心知识点】对数正态分布、极大似然估计、矩估计

62. 【2026 年上海交通大学 432 第 27 题】 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta_1, \theta_2)$, 其中 $\theta_1 < \theta_2$, 记 $\delta = \theta_2 - \theta_1$.

(1) 求 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 的概率密度函数.

(2) 求 $\theta_1, \theta_2, \delta$ 的 MLE $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\delta}$.

(3) 请问 $\hat{\delta}$ 是否为 δ 的无偏估计.

【难度等级】 3

【核心知识点】 均匀分布、贝塔分布、次序统计量、极大似然估计、无偏性

63. 【2025 年中国科学技术大学 432 第 13 题】设总体密度函数为

$$f(x) = -\theta^x \ln \theta \cdot 1_{\{x>0\}}, \theta \in (0, 1),$$

$X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本.

(1) 求 θ 的矩估计.

(2) 求 $\frac{1}{\ln \theta}$ 的 MLE 估计 $\hat{g}$.

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\hat{g} - a)}{\sqrt{b}} \leq x\right) = \Phi(x)$, 求 a, b .

【难度等级】3

【核心知识点】矩估计、最大似然估计、中心极限定理

64. 【2022 年中国科学技术大学 812 第 7 题】设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, 1)$, 样本没有具体值, 只知道 X_i 是否大于 0, 求 μ 的 MLE.

【难度等级】3

【核心知识点】最大似然估计

65. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 5 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(0, \theta)$ 的样本, 试

(1) 基于 θ 的矩估计并利用中心极限定理构造 θ 的 $1 - \alpha$ 的大样本置信区间;

(2) 基于 θ 的极大似然估计构造 θ 的 $1 - \alpha$ 的大样本置信区间.

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布置信区间

66. 【2021 年中山大学 432 第 13 题】设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{\lambda\pi}} e^{-\frac{x^2}{\lambda}}, \quad x > 0,$$

其中参数 $\lambda > 0$, 求 λ 的一阶矩估计, 并判断其是否无偏; 若否, 求无偏的矩估计.

【难度等级】3

【核心知识点】折叠正态分布、矩估计、无偏性

67. 【2021 年中山大学 432 第 15 题】 设总体 X 的密度函数为

$$f(x|\theta) = \frac{a}{\theta} \left(\frac{x}{\theta}\right)^{a-1}, \quad x \in (0, \theta),$$

其中 a 已知, $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本.

- (1) 求 $Y = X/\theta$ 的分布;
- (2) 证明: $T = X_{(n)}/\theta$ 是枢轴量;
- (3) 构建 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间.

【难度等级】 3

【核心知识点】 幂函数分布、次序统计量、置信区间

68. 【2022 年中山大学 432 第 17 题】样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自下面的密度函数

$$f(x|\theta) = \frac{\theta}{x^2} 1_{\{0 < \theta < x < \infty\}}.$$

其中参数 $\theta > 0$.

- (1) 写出似然函数, 并求最大似然估计.
- (2) (1) 中最大似然估计是否为充分统计量.
- (3) 基于 (1) 中统计量求 θ 的 95% 置信区间.

【难度等级】3

【核心知识点】帕累托分布、最大似然估计、充分统计量、置信区间

69. 【2025 年复旦大学 432 第 9 题】 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于连续分布函数 F , 样本为

$$Y_i = \mu + \sigma[-\ln F(X_i)]^{\frac{1}{2}},$$

其中 $\mu > 0, \sigma > 0$.

(1) 求 (μ, σ) 的最大似然估计.

(2) 若 μ 已知, 求 σ^2 的充分统计量.

【难度等级】 4

【核心知识点】 概率积分变换、最大似然估计、充分统计量、二维参数

70. 【2026 年复旦大学 432 第 10 题】设总体 X 满足

$$P(X > x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^{-\alpha}, \quad x \geq \theta,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, $\alpha > 0, \theta > 0$ 是未知参数. 令 $Y = \frac{X}{\theta}, Z = \ln Y$.

(1) 求 $P(Y > x)$ 和 $P(Z > x)$ 的概率.

(2) 假设 $\alpha > 2$, 证明 $\frac{1}{\alpha}$ 和 θ 的最大似然估计是相合的.

【难度等级】4

【核心知识点】帕累托分布、样本变换、相合性、大数定律、Slutsky 定理、连续映射定理

71. 【2022 年清华大学 432 第 3 题】 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $U(0, \theta)$, 令

$$U_n(A) = X_n + AX_1, \quad V_n(A) = X_{(n)} + BX_{(1)}.$$

- (1) 求 A 使得 $E[U_n(A)] = \theta$;
- (2) 求 B 使得 $E[V_n(B)] = \theta$;
- (3) 证: $\forall A, U_n(A)$ 不是 θ 弱相合估计;
- (4) 证: $\forall B, V_n(B)$ 是 θ 弱相合估计;
- (5) $U_n(-1)$ 与 $V_n(-1)$ 是否同分布?
- (6) 设 $F_n(x)$ 为 $2n[1 - V_n(-1)]$ 分布函数, 当 $\theta = 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$.

【难度等级】 4

【核心知识点】 均匀分布、相合性、依分布收敛

72. 【2024 年清华大学 432 第 3 题】假设有两个独立样本

$$X_1, \dots, X_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta_x), Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta_y),$$

其中参数 $\theta_x > 0, \theta_y > 0$, 假定 $m \geq 1, n \geq 2$.

(1) 求参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量.

(2) 基于参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量, 求 $\theta = \frac{\theta_x}{\theta_y}$ 的无偏估计.

(3) 基于参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量, 求 $\theta = \frac{\theta_x}{\theta_y}$ 的一个 $1 - \alpha$ 的置信区间.

【难度等级】4

【核心知识点】两样本、均匀分布、充分统计量、无偏性、置信区间

73. 【2025 年清华大学 432 第 3 题】简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim b(1, p)$, 其中样本量 $n \geq 2$, 参数 $p \in (0, 1)$, 定义

$$\sigma_p^2 = p(1-p), \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

以及

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad V_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

(1) S_n^2, V_n^2 是否为 σ_p^2 的无偏估计.

(2) S_n^2, V_n^2 是否为 σ_p^2 的相合估计.

(3) 取 $p = \frac{1}{2}$, 证明: 存在非退化随机变量 Z_1, Z_2 使

$$n \left(S_n^2 - \frac{1}{4} \right) \xrightarrow{d} Z_1, \quad n \left(V_n^2 - \frac{1}{4} \right) \xrightarrow{d} Z_2,$$

并给出具体的分布.

【难度等级】4

【核心知识点】伯努利分布、样本方差、大数定律、连续映射定理、中心极限定理

74. 【2026 年清华大学 432 第 5 题】已知 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta, 2\theta), \theta > 0, Y = \frac{X_1 + X_2}{2}$. 基于 Y 构造 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间集合为 $\{C_\alpha : [AY, BY]\}$, 其中 $0 \leq A < B < +\infty$. 证明: $\forall \alpha \in (0, 1)$, 存在可能与 α 取值有关的区间, 使区间期望长度最短, 并求出相应区间.

【难度等级】4

【核心知识点】均匀分布、最短区间

75. 【2021 年上海财经大学 808 第 6 题】设样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(\theta, \theta + |\theta|)$, 其中 θ 不等于零, 求 θ 的最大似然估计.

【难度等级】4

【核心知识点】均匀分布、最大似然估计

76. 【2024 年上海财经大学 808 第 4 题】 设 X 为连续随机变量, 且 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 X , 设 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 为样本的次序统计量, μ 为分布中位数.

(1) 求 $P(X_{(1)} < \mu), P(X_{(n)} > \mu)$.

(2) 令 $1 - \alpha = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$, 请问 $[X_{(1)}, X_{(n)}]$ 是否为 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间?

(3) 要使 $(X_{(2)}, X_{(n-1)})$ 为 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间, 求 α .

【难度等级】 4

【核心知识点】 次序统计量、对称性、置信区间

77. 【2024 年上海财经大学 808 第 5 题】 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 服从下面的分布

$$P(X = x | \theta) = \theta^x \cdot (1 - \theta)^{1-x}, \theta \in [1/2, 1].$$

- (1) 求 θ 的矩估计;
- (2) 求 θ 的最大似然估计;
- (3) 求两者的均方误差;
- (4) 在均方误差标准下哪个更好, 理由是什么?

【难度等级】 4

【核心知识点】 伯努利分布、矩估计、最大似然估计、均方误差、非自然约束

78. 【2026 年上海财经大学 808 第 5 题】有两组各自独立同分布的随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 和 $Y_1, \dots, Y_n$ 满足

$$Y_i | X_i \sim N(X_i, 1), X_i \sim N(\mu, A),$$

其中 Y_i 可以被观测, X_i 不可以被观测, 参数 μ, A 均未知

(1) 求 (X_1, Y_1) 的联合分布概率密度函数.

(2) 求 μ 和 A 的极大似然估计.

(3) 设 $B = \frac{A}{A+1}$, 求 B 的极大似然估计, 并判断是否有偏, 如果有则进行纠偏.

【难度等级】4

【核心知识点】多重模型、正态分布、最大似然估计、无偏性

79. 【2026 年中山大学 432 第 15 题】 $\{Y_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{Normal}(\beta x_i, \sigma^2)$, $\{x_i\}_{i=1}^n$ 是已知常数, 参数 $\beta \in \mathbf{R}, \sigma > 0$ 未知.

(1) 求 $\hat{\beta}_{\text{MLE}}$ 及其分布并证明 $\hat{\beta}_{\text{MLE}}$ 是否无偏;

(2) 从 MSE 角度, $\hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_{\text{MLE}}, \hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^n x_i}, \hat{\beta}_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{x_i}$ 哪个更优?

【难度等级】4

【核心知识点】正态分布、独立不同分布样本、无偏性、均方误差

第 7 章 假设检验

1. 【2021 年大连理工大学 432 第 12 题】某工厂生产一种保险丝, 其熔化时间服从正态分布, 熔化时间的方差为 400. 今从某天的产品中抽取容量为 25 的样本, 测量熔化时间, 得到 $\bar{X} = 62.4$, $S^2 = 404.77$. 问当天保险丝的熔化时间的方差在显著性水平 0.05 下有无显著差异?

【难度等级】1

【核心知识点】正态假设检验

2. 【2021 年大连理工大学 432 第 5 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑如下假设检验:

$$H_0: \mu = 2 \leftrightarrow H_1: \mu = 3.$$

若检验由拒绝域 $W = \{\bar{X} \geq 2.5\}$ 确定.

(1) 当 $n = 16$ 时, 求检验犯两类错误的概率;

(2) 如果要使犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, n 最小应取多少?

【难度等级】 1

【核心知识点】 两类错误

3. 【2022 年大连理工大学 432 第 2 题】若在猜硬币正反面游戏中, 某人在 100 次试猜中共猜中 60 次, 你认为他是否有诀窍 (取 $\alpha = 0.05$)?

【难度等级】 1

【核心知识点】 中心极限定理

4. 【2022 年大连理工大学 432 第 7 题】 掷一颗骰子 60 次, 结果如下

点数	1	2	3	4	5	6
次数	7	8	12	11	9	13

试在显著性为 0.05 下检验这颗骰子是否均匀.

【难度等级】 1

【核心知识点】 拟合优度检验

5. 【2024 年大连理工大学 432 第 11 题】设有两工厂生产的同一种产品, 要检验假设 $H_0: p_1 = p_2 \leftrightarrow H_1: p_1 \neq p_2$, 它们的废品率 p_1, p_2 相同. 在第一, 二工厂的产品各抽取 $n_1 = 1500$ 个, $n_2 = 1800$ 个, 其中分别有废品 300 个及 320 个, 问在 5% 显著性水平上应接受还是拒绝 H_0 ?

【难度等级】1

【核心知识点】中心极限定理

6. 【2023 年东北师范大学 432 第 10 题】一个小学校长在报纸上看到这样的报道: “这一城市的小学生平均每周看 8h 电视.” 她认为她所在学校的学生看电视的时间明显小于该数字. 为此她在该校随机调查了 100 个学生, 得知平均每周看电视的时间 $\bar{X} = 6.5\text{h}$, 样本标准差为 $s = 2\text{h}$. 问是否可以认为这位校长的看法是对的? (取 $\alpha = 0.05$, 已知 $\Phi(1.65) = 0.95$)

【难度等级】1

【核心知识点】正态假设检验

7. 【2026 年华东理工大学 432 第 8 题】一个破损的骰子有四面, 共投掷该骰子 200 次, 得到四面向上的次数分别是 66, 52, 48, 34, 是否能认为四面朝上的概率相等? ($\alpha = 0.05$)

【难度等级】1

【核心知识点】拟合优度检验

8. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 17 题】面粉的质量指标 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 现随机抽取 n 袋面粉进行检验, 样本记为 $X_1, \dots, X_n$ 且 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 若 σ^2 未知, 试求检验假设 $H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$ 的拒绝域. (请给出构造的统计量, 然后直接写出拒绝域)

(2) 若 μ 已知, 试构造一个统计量用于检验假设 $H_0: \sigma^2 \geq C \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < C$, 并写出拒绝域.

【难度等级】1

【核心知识点】正态假设检验

9. 【2022 年大连理工大学 432 第 5 题】设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑如下假设检验问题:

$$H_0: \mu = 1 \leftrightarrow H_1: \mu = 2,$$

拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 1.5\}$.

(1) 当 $n = 16$ 时, 求犯两类错误的概率;

(2) 当 $\mu = 2$ 时, 求 n 使得犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.025$, n 最小值应取多少?

(3) 当 $n = 16$ 时, 拒绝域取为 $W = \{(\bar{X} - 1) \geq c\}$, 试求 c 使得检验的显著性水平为 0.05, 并求此时犯第二类错误的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】两类错误

10. 【2022 年大连理工大学 432 第 6 题】测得两批电子器件的样品的电阻 (单位: Ω) 为

A 批	0.140	0.138	0.143	0.142	0.144	0.137
B 批	0.135	0.140	0.142	0.136	0.138	0.140

设这两批器械的电阻值分别服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且两样本独立.

- (1) 试检验两个总体的方差是否相等 (取 $\alpha = 0.05$);
- (2) 试检验两个总体的均值是否相等 (取 $\alpha = 0.05$).

【难度等级】2

【核心知识点】两样本正态假设检验

11. 【2025 年大连理工大学 432 第 10 题】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑假设检验

问题

$$H_0: \mu = 2 \leftrightarrow H_1: \mu = 3,$$

若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 2.6\}$ 确定.

- (1) 当 $n = 20$ 时求检验犯两类错误的概率;
- (2) 如果要使得检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, n 最小应取多少?
- (3) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$.

【难度等级】 2

【核心知识点】 两类错误

12. 【2023 年东北师范大学 432 第 7 题】已知 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$, 其中 $k = 1, 2, \dots, 0 < p < 1$.

(1) 求 p 的极大似然估计量;

(2) 构造假设 $H_0: p = \frac{1}{2} \leftrightarrow H_1: p \neq \frac{1}{2}$ 的似然比检验.

【难度等级】2

【核心知识点】最大似然估计、似然比检验

13. 【2022 年复旦大学 432 第 11 题】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta)$, 现有如下假设:

$$H_0: \theta \leq 1 \leftrightarrow H_1: \theta > 1,$$

拒绝域为 $W = \{X_{(n)} \geq c\}$.

(1) 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 求 c ;

(2) 在第 (1) 问的条件下, 若 $\theta = 1.5$, 要使第二类犯错概率 $\beta \leq 0.1$, n 至少为多少?

【难度等级】 2

【核心知识点】 均匀分布、次序统计量、两类错误

14. 【2023 年复旦大学 432 第 9 题】设 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 是来自总体 $U(0, \theta)$ 的次序统计量, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta \geq 5 \leftrightarrow H_1: \theta < 5,$$

给定拒绝域 $W = \{X_{(n)} \leq 4\}$, 在第一类错误小于 1% 的要求下, n 至少为多少?

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、两类错误

15. 【2024 年复旦大学 432 第 11 题】设总体 $X \sim U(\theta, \theta + 1)$, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta > 0,$$

给定拒绝域 $W = \{X_{(1)} \geq k\} \cup \{X_{(n)} \geq 1\}$, 求在犯第一类错误概率不大于 0.05 时, k 至少为多少?

【难度等级】2

【核心知识点】均匀分布、次序统计量、两类错误

16. 【2025 年复旦大学 432 第 11 题】设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

设 X_1, X_2 来自该总体的样本, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta = 1 \leftrightarrow H_1: \theta = 2,$$

其否定域为

$$W = \left\{ (X_1, X_2) \mid X_1 X_2 > \frac{3}{4} \right\},$$

求第一, 二类错误的概率.

【难度等级】2

【核心知识点】贝塔分布、两类错误

17. 【2024 年华北电力大学 (北京) 432 第 8 题】 为了比较两种药物的疗效情况, 选取了 2000 名志愿者进行临床研究, 100 人一组, 共 20 组 (药物 A 和 B 各 10 组), 1 个月后记录治愈人数, 结果如下所示:

分组	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A(X_i)	82	81	83	79	81	84	76	84	81	84
B(Y_i)	96	95	92	85	79	88	88	94	95	86

设 $D_i = Y_i - X_i, (i = 1, 2, \dots, 10)$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知试检验药物 B 是否比药物 A 更有效? $\alpha = 0.05$.

【难度等级】 2

【核心知识点】 配对检验

18. 【2026 年华东理工大学 432 第 9 题】为调查全校的身高, 抽取了 25 个样本, 测得样本平均值为 160, 样本方差为 12^2 , 假定总体服从正态分布, 均值方差均未知.

(1) 求 μ 的置信度为 99% 的置信区间.

(2) 在 $\alpha = 0.01$ 下是否可以判定 $\sigma^2 = 100$.

(3) 在 $\alpha = 0.01$ 下是否可以判定 $\mu = 150$.

【难度等级】2

【核心知识点】正态区间估计、正态假设检验

19. 【2024 年华南师范大学 432 第 11 题】已知两个独立正态总体 X_1 和 X_2 的样本容量均为 $n_1 = n_2 = 8$, 样本均值分别为 $\bar{X}_1 = 46$, $\bar{X}_2 = 62$, 样本方差分别为 $S_1^2 = 22$, $S_2^2 = 31$. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 试判断这两个总体的分布是否相同.

【难度等级】2

【核心知识点】两样本正态假设检验

20. 【2025 年华南师范大学 432 第 12 题】已知 $X_1, \dots, X_5, Y_1, \dots, Y_{20}$ 是来自两个不同正态总体 X

与 Y 的样本, 两总体方差未知但相等, $\bar{X} - \bar{Y} = 0.9$, $\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2 = 5$, $\sum_{i=1}^{20} (Y_i - \bar{Y})^2 = 18$, 在 0.05 显著水平下, 是否可以认为两个总体的均值相同.

【难度等级】2

【核心知识点】两样本均值假设检验

21. 【2024 年清华大学 432 第 4 题】欲比较药物 A 和药物 B 的副作用大小, 对服用 A 药物的 N 个人进行调查, 其中有 n 个人有不良反应, 对服用 B 药物的 M 个人进行调查, 其中有 m 个人有不良反应, 试建立统计模型, 给出检验 A 和 B 两种药物副作用大小是否有显著差异的统计方法.

[提示: 无需做具体数字计算, 显著度 $\alpha = 0.01$]

【难度等级】2

【核心知识点】伯努利分布、两样本、近似检验

22. 【2026 年清华大学 432 第 3 题】已知 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\theta, 1)$, $\bar{X}$ 表示样本均值.

(1) 证明 $\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计, 并基于这个统计量构造一个 θ^2 的无偏估计.

(2) 考虑检验问题

$$H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta = 1,$$

给出水平为 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域, 并计算检验的功效.

【难度等级】2

【核心知识点】正态分布、无偏性、功效

23. 【2023 年山东大学 432 第 4 题】已知总体 X 服从均匀分布 $U(0, \theta)$, $H_0: \theta \geq 3 \leftrightarrow H_1: \theta < 3$, 拒绝域 $W = \{X_{(n)} \leq 2.5\}$, 求:
- (1) 犯第一类错误的概率 α ;
 - (2) α 最大时不超过 0.05, n 至少为?

【难度等级】 2

【核心知识点】 两类错误、显著性水平

24. 【2024 年中国科学技术大学 432 第 5 题】有 A,B,C 三本书, 它们前两章中代表词出现的频数

如下:

代表词	A	B	C
a	147	186	184
an	25	26	40
this	32	39	30
that	94	105	59

请问 A,B,C 之间在选择代表词比例上是否存在差异? (显著性水平 $\alpha = 0.05$) 附录: $\chi^2_{0.95}(6) = 12.59$.

【难度等级】 2

【核心知识点】 独立性检验

25. 【2026 年中国科学技术大学 812 第 19 题】设样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 求 μ 的充分统计量.

(2) 考虑检验问题 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$, 给出显著性水平 α 下的拒绝域.

(3) 证明: μ_0 落在 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间内, 是接受原假设 H_0 的充要条件.

【难度等级】2

【核心知识点】充分统计量、正态置信区间、正态假设检验

26. 【2021 年中国药科大学 432 第 8 题】某医师观察三种降血脂药 A, B, C 的临床疗效, 观察患

者的血脂下降程度分为有效组与无效组, 结果见下表, 试问三种药物的降血脂有效率有无显著差异? ($\alpha = 0.05$)

药物	有效	无效	合计	有效率(%)
A	120	25	145	82.8
B	50	27	77	56.9
C	40	22	62	45.8
合计	210	74	284	73.9

【难度等级】 2

【核心知识点】 独立性检验

27. 【2022 年中山大学 432 第 18 题】 为了判断一个骰子是否公平, 掷了 100 次得到了以下数据, 请用统计学方法设计试验, 数学符号自行定义, 并写出过程.

点数	1	2	3	4	5	6
出现次数	9	14	15	21	17	24

【难度等级】 2
【核心知识点】 拟合优度检验

28. 【2022 年东华大学 432 第 13 题】假设总体 X 的密度函数为

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{O.W.}, \end{cases}$$

参数空间

$$\Theta = \{\alpha \mid \alpha = 1, 2\},$$

作统计假设

$$H_0: \alpha = 1 \leftrightarrow H_1: \alpha = 2,$$

今随机地从总体 X 中抽取容量为 $n=2$ 的样本 (X_1, X_2) , 否定域为 $\left\{(x_1, x_2) \mid \frac{3}{4x_1} \leq x_2\right\}$, 求犯第二类错误的概率.

【难度等级】3

【核心知识点】假设检验、第二类错误

29. 【2021 年复旦大学 432 第 12 题】总体 X 服从参数为 θ 的泊松分布, 有假设检验

$$H_0: \theta = 2 \leftrightarrow H_1: \theta = 3,$$

给定拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 2.8\}$.

- (1) 样本容量为 $n = 5$ 时, 求两类错误发生的概率;
- (2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 两类错误会发生什么变化? 说明理由.

【难度等级】3

【核心知识点】泊松分布、两类错误

30. 【2026 年复旦大学 432 第 11 题】 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, X 满足

$$P(X > x) = \frac{1}{1 + x^\alpha}, \quad x > 0,$$

参数 $\alpha > 0$, 考虑假设检验问题

$$H_0: \alpha = 1 \leftrightarrow \alpha = 2.$$

- (1) 给定拒绝域 $\{X_{(1)} > 5\}$, 求第二类犯错误概率.
- (2) 给定拒绝域 $\{X_{(n)} > 5\}$, 求第二类犯错误概率.
- (3) 设 β_i ($i = 1, 2$) 分别表示第 (1) 问和第 (2) 问的结果, 请说明随着样本量 n 的变化, 功效 $1 - \beta_i$ 如何变换, 并根据功效如何判断哪一个拒绝域更合理.

【难度等级】 3

【核心知识点】 对数逻辑斯蒂分布、两类错误、功效

31. 【2024 年上海财经大学 808 第 3 题】对某工具进行改造, 假设其总体为正态分布, 改造后参数为 (μ_1, σ_1^2) , 改造前参数为 (μ_2, σ_2^2) . 已知 $\sigma_1 = 1.6$, $\sigma_2 = 1.4$, 考虑下面的假设检验问题

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0,$$

现抽取改造后样本量 m , 样本均值为 $\bar{X}_1$, 改造前样本量 n , 样本均值为 $\bar{X}_2$, 显著性水平取 $\alpha = 0.05$, 给出标准正态分布的分位数和 t 分布分位数如下

$$u_{0.01} = -2.326, u_{0.025} = -1.96, u_{0.05} = -1.645, t_{0.95}(70) = 1.666914.$$

- (1) 假设 $m = 40$, $\bar{X}_1 = 18.12$, $n = 32$, $\bar{X}_2 = 16.87$, 请问该问题的结论如何?
- (2) 在第 (1) 问的条件下, 假设 $\mu_1 - \mu_2 = 1$, 求犯第二类错误概率.
- (3) 假设 $\mu_1 - \mu_2 = 1$, 已知犯第二类错误概率为 0.01, $m = 40$, 求 n .
- (4) 假设 σ_1^2 和 σ_2^2 未知且相等, 并得到两样本的标准差分别为 $s_1 = 1.6$, $s_2 = 1.4$, 求第一问假设检验结果.

【难度等级】3

【核心知识点】两样本、正态分布、均值的检验

32. 【2025 年上海财经大学 808 第 5 题】 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \text{Beta}(1, \mu)$, $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{\text{i.i.d}}{\sim} \text{Beta}(1, \theta)$, 为两独立样本, 试回答以下问题:

(1) 求参数 μ, θ 的矩估计 $\tilde{\mu}, \tilde{\theta}$.

(2) 求参数 μ, θ 的极大似然估计 $\hat{\mu}, \hat{\theta}$.

(3) 对于假设检验问题

$$H_0: \mu = \theta \leftrightarrow H_1: \mu \neq \theta,$$

求其似然比检验统计量.

【难度等级】 3

【核心知识点】 贝塔分布、两样本、矩估计、最大似然估计、似然比检验

33. 【2026 年上海交通大学 432 第 26 题】 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu_1, \sigma_0^2)$, $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu_2, \sigma_0^2)$, 其中 σ_0^2 已知, 问如下假设检验问题

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

的似然比过程.

【难度等级】 3

【核心知识点】 双总体正态分布、方差已知、似然比检验、均值差检验

34. 【2023 年中山大学 432 第 24 题】本 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $U(-\theta, 0)$, 参数 $\theta > 0$ 未知, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0.$$

- (1) 给出似然比检验统计量 Λ .
- (2) 当 $\theta = \theta_0$ 时, $-\theta_0 < X_i < 0$, 求 $-2\ln\Lambda$ 的精确分布.
- (3) 给出一个显著性水平为 α 的检验, 并写出功效函数.

【难度等级】3

【核心知识点】均匀分布、似然比检验、功效函数

35. 【2021 年清华大学 432 第 3 题】设来自总体 $b(1, \theta)$ 的 $2n$ 个独立样本 $X_1, \dots, X_{2n}$, 其中 $\theta \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$.

(1) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ 与其分布;

(2) 利用似然比检验法给出以下假设检验问题的拒绝域:

$$H_0: \theta = \frac{1}{2} \leftrightarrow H_1: \theta > \frac{1}{2}.$$

【难度等级】4

【核心知识点】伯努利分布、最大似然估计、非自然约束、似然比检验

36. 【2025 年清华大学 432 第 4 题】 设 $X_1, \dots, X_m$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta_1)$ 总体的随机样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta_2)$ 总体的随机样本, 两样本随机样本相互独立, 参数 $\theta_1 > 0, \theta_2 > 0$.
(1) 求以下假设检验问题

$$H_0: \theta_1 = \theta_2 \leftrightarrow H_1: \theta_1 \neq \theta_2$$

显著性水平为 α 的似然比检验, 其中 $\alpha \in (0, 1)$.

- (2) 设 $U = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 是否分别存在 a, b, c, d , 使得 $[aU, bU]$ 和 $[c + U, d + U]$ 为 θ_1 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, 其中 $1 \leq a < b, 0 \leq c < d$ 为常数, $\alpha \in (0, 1)$.

- (3) 若 (2) 中置信区间存在, 当 $n = 1$ 时, 求出置信区间长度的期望最小时对应的 a, b 或 c, d 的值.

【难度等级】 4

【核心知识点】 两样本、均匀分布、似然比检验、置信区间

37. 【2021 年上海财经大学 808 第 2 题】 设总体样本量为 1, 总体为:

X	1	2	3	4	5	6	7
$f(x H_0)$	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.94
$f(x H_1)$	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.79

给定显著性水平 $\alpha = 0.04$, 求似然比检验, 并计算第二类错误的概率.

【难度等级】 4

【核心知识点】 离散分布、似然比检验、两类错误

38. 【2024 年中国科学技术大学 812 第 6 题】 设 $(X_i, Y_i), i = 1, 2, 3, \dots, n$ 是来自 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的样本, 其密度函数为:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

- (1) 对检验问题 $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 给出检验统计量和显著性水平为 α 时的拒绝域;
(2) 若 $\mu_1 = \mu_2 = \mu, \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$, 试求 μ, σ^2, ρ 的极大似然估计.

【难度等级】 4

【核心知识点】 多元假设检验、多元最大似然估计

39. 【2026 年中山大学 432 第 14 题】样本 $\{X_i\}_{i=1}^n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Normal}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $\{Y_i\}_{i=1}^m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Normal}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立, 参数 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbf{R}, \sigma_1, \sigma_2 > 0$ 均未知, 不能使用大样本渐进性质.

(1) $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间;

(2) $H_0: \sigma_1^2 = 2\sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq 2\sigma_2^2$ 的似然比检验;

(3) 当 $\sigma_1^2 = 2\sigma_2^2$ 时, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

【难度等级】4

【核心知识点】正态分布、两样本、置信区间、似然比检验

第 8 章 方差分析与回归分析

1. 【2021 年华北电力大学 (北京) 432 第 13 题】 有三种钢筋加长机的下料长度抽样, 分别用 A_1, A_2, A_3 表示, 分别测得他们的寿命为下表, 问这三种钢筋加工机的下料长度是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$).

A_1	A_2	A_3
40	39	39
47	40	37
42	50	32
38	45	33
46	50	35

单方差分析表 (补全下表)

差异来源	离差平方和	自由度	平均平方和	F
组间				
组内				
总计				

【难度等级】 1

【核心知识点】 方差分析表

2. 【2021 年大连理工大学 432 第 6 题】 设 X, Y 之间符合一元线性回归模型:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2),$$

记样本观测数据为 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

(1) 求未知参数 $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ 的最大似然估计;

(2) 求 $E(\hat{\beta}_1)$ 和 $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$;

(3) 已知 $\frac{(n-2)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$, 其中 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$, 给出 β_1 的置信水平为 95% 的置信区间.

【难度等级】 2

【核心知识点】 一元线性回归、最大似然估计

3. 【2024 年大连理工大学 432 第 1 题】假设回归直线过原点, 即一元线性回归模型为

$$Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $\varepsilon_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 各观测值相互独立.

(1) 请写出 β 的最小二乘估计和最大似然估计, 并求出 σ^2 的无偏估计.

(2) 对给定的 x_0 , 其对应的因变量均值的估计为 $\hat{Y}_0$, 求 $\text{Var}(\hat{Y}_0)$.

【难度等级】2

【核心知识点】一元线性回归、最大似然估计

4. 【2024 年大连理工大学 432 第 2 题】某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响. 现取一批粮食分成若干份, 分别用三种不同的方法储藏, 过一段时间后测得的含水率 (单位:%) 如下表:

储藏方法	含水量数据				
A_1	7.3	8.3	7.6	8.4	8.3
A_2	5.4	7.4	7.1	6.8	5.3
A_3	7.9	9.5	10.0	9.8	8.4

- (1) 假定各种方法储藏的粮食的含水率服从正态分布, 且方差相等, 试在 $\alpha = 0.05$ 下检验这三种方法对含水率有无显著影响.
- (2) 对每种方法的平均含水率给出置信水平为 0.95 的置信区间.

【难度等级】 2

【核心知识点】 方差分析、置信区间

5. 【2024 年华南师范大学 432 第 10 题】假设回归模型 $Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 x_i 为常量, $\varepsilon_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2)$, 求:

(1) β 的最大似然估计 $\hat{\beta}_{\text{MLE}}$, 并证明 $\hat{\beta}_{\text{MLE}}$ 是 β 的无偏估计;

(2) 求 $\hat{\beta}_{\text{MLE}}$ 的分布.

【难度等级】2

【核心知识点】一元线性回归、最大似然估计、无偏估计

6. 【2022 年中国科学技术大学 432 第 12 题】已知一元线性回归模型 $y_i = b|x_i - 3| + \varepsilon_i$, $i = 1, \dots, n$.

(1) 若用最小二乘法估计 b , 问 ε_i 需满足的条件;

(2) 给出以下数据, 求 b 的最小二乘估计 $\hat{b}$.

y_i	10	3	5
x_i	4	2	0

【难度等级】2

【核心知识点】一元线性回归、最小二乘估计

7. 【2024 年中国科学技术大学 432 第 6 题】设 $\{X_i\}$ 其中 $i = 1, \dots, n$, 是对常量 μ 进行的 n 次独立测量, 已知测量没有系统误差, 且每次测量误差的方差是 σ^2 .

- (1) 建立线性回归模型对 μ 进行统计推断;
- (2) 在所建模型上求 μ 的估计, 并讨论估计量具有哪些优良性质?
- (3) 每次测量误差服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 试给出上述估计量的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

【难度等级】2

【核心知识点】线性模型、置信区间

8. 【2021 年中国药科大学 432 第 10 题】 现有 10 名 20 岁男青年身高 X 与前臂长 Y 的数据如下表所示:

X	170	173	160	155	173	188	178	183	180	165
Y	45	42	44	41	47	50	47	46	49	43

- (1) 求男青年前臂长 Y 对其身高 X 的线性回归方程;
- (2) 分别用相关系数检验法和 F 检验法进行线性回归方程的显著性检验 ($\alpha = 0.05$);
- (3) 身高 X 为 175 时, 求其前臂长 Y 的预测值和置信度为 90% 的预测区间.

【难度等级】 2

【核心知识点】 一元线性回归、回归系数检验、回归预测

9. 【2021 年中国药科大学 432 第 7 题】有四个厂生产 1.5 伏的 3 号干电池. 现从每个工厂产品中各取一个样本, 测量其寿命得到数值如下表所示.

生产厂	干电池寿命(小时)					
<i>A</i>	24.7	24.3	21.6	19.3	20.3	
<i>B</i>	20.8	19.0	8.8	29.7		
<i>C</i>	17.9	30.4	34.9	34.1	15.9	
<i>D</i>	23.1	33.0	23.0	26.4	18.1	25.1

试问四个厂生产的干电池寿命有无显著差异? ($\alpha = 0.05$)

【难度等级】2

【核心知识点】方差分析

10. 【2022 年大连理工大学 432 第 8 题】现收集了 16 组合金钢中的碳含量 x 及强度 y 的数据, 求得

$$\bar{X} = 0.125, \quad \bar{Y} = 45.7886, \quad l_{xx} = 0.3024, \quad l_{xy} = 25.5218, \quad l_{yy} = 2432.4566.$$

- (1) 建立 y 关于 x 的一元线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$;
- (2) 写出 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的分布;
- (3) 求 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的相关系数;
- (4) 列出对回归方程作显著性检验的方差分析表 ($\alpha = 0.05$);
- (5) 给出 β_1 的 0.95 置信区间;
- (6) 在 $x_0 = 0.15$ 时对应的 y_0 的 0.95 预测区间.

【难度等级】3

【核心知识点】一元线性回归、相关系数、方差分析

11. 【2021 年兰州大学 432 第 10 题】现有一元线性回归模型 $Y = a + bX + \varepsilon$, 且 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, 样本为 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, 记 $\hat{a}$ 与 $\hat{b}$ 是最小二乘估计, 证明 $\hat{a}$ 与 $\hat{b}$ 分别是 a 和 b 的最优线性无偏估计.

【难度等级】3

【核心知识点】最优线性无偏估计

12. 【2024 年华北电力大学 (北京) 432 第 10 题】单因素方差分析中, 考虑模型

$$y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}, \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, s, j = 1, 2, \dots, n_i,$$

其中 μ_i, σ^2 未知, ε_{ij} 相互独立, $N = \sum_{i=1}^s n_i$.

(1) 试求 μ_i 的最大似然估计;

(2) 证明 $\frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(N-s)$, 其中 $S_E = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$, $\bar{y}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}$;

(3) 在 σ^2 未知情况下, 请使用 S_E 给出 μ_i 的置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间.

【难度等级】4

【核心知识点】单因素方差分析

13. 【2025 年中山大学 432 第 21 题】现有 m 组正态总体参数未知的数据, 方差均相等, 为 σ^2 , 每组样本数均为 n , 均值分别是 μ_1 到 μ_m , 估计组内均值的均值和方差.

- (1) 证明每组总体的均值相等时, 组内均值的均值是总体均值的无偏估计.
- (2) 证明每组总体的均值相等时, 组内均值的样本方差是总体方差的无偏估计.
- (3) 证明每组总体的均值不相等时, 组内均值的样本方差的期望大于第二问所求的无偏估计的期望.

【难度等级】4

【核心知识点】方差分析、组内均值、无偏性



清北复交上岸选手创办的专业考研辅导平台

Dedicated to professional statistics counseling